

Krafttraining

Jo-Lâm Vuong, Christian Raeder und Thimo Wiewelhove

Inhaltsverzeichnis

4.1 Bedeutung und Erscheinungsformen der Kraft – 215

4.1.1 Maximalkraft – 219

4.1.2 Schnellkraft – 220

4.1.3 Reaktivkraft – 222

4.1.4 Kraftausdauer – 224

4.2 Biologische Grundlagen – 225

4.2.1 Aufbau der Skelettmuskulatur – 225

4.2.2 Muskelquerschnitt und Muskelarchitektur – 226

4.2.3 Muskelfaserspektrum – 227

4.2.4 Neuromuskuläre Signalübertragung
und Muskelkontraktion – 230

4.2.5 Spinale und supraspinale Kraftregulation – 232

4.2.6 Intra- und intermuskuläre Koordination – 234

4.2.7 Kraft-Längen-Relation des Muskels – 235

4.2.8 Stiffness des tendomuskulären Systems – 238

4.2.9 Energiebereitstellung beim Krafttraining – 239

4.3 Anpassungseffekte durch Krafttraining – 240

4.3.1 Neuronale Adaptationen – 241

4.3.2 Muskelfaserhypertrophie – 242

4.4 Trainingsmethoden und Belastungsdosierung – 246

4.4.1 Maximalkrafttraining – 248

4.4.2 Schnell- und Reaktivkrafttraining – 254

4.4.3 Kraftausdauertraining – 255

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, das berechtigten Benutzern zur Verfügung steht https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_4.

Die Videos lassen sich mit Hilfe der SN More Media App abspielen, wenn Sie die gekennzeichneten Abbildungen mit der App scannen.

4.5	Alternative Trainingsformen – 257
4.5.1	Komplextraining – 257
4.5.2	Concurrent Training – 259
4.5.3	Geschwindigkeitsbasiertes Krafttraining (Velocity-Based Resistance Training) – 260
4.5.4	Exzentrisches Überlasttraining und exzentrisch akzentuiertes Training – 261
4.5.5	Funktionelles Training – 263
4.5.6	Training unter reduziertem Blutfluss (Okklusionstraining) – 267
4.5.7	Elektromyostimulationstraining (EMS) – 268
4.5.8	Vibrationstraining – 268
4.6	Ausgewählte Trainingsbeispiele – 269
4.7	Ausgewählte Trainingsprogramme – 280
	Literatur – 284
4.8	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 284

Überwinde den Widerstand!

Zusammenfassung

Kraft ist eine elementare Grundlage für jede Bewegung des Menschen und somit fundamentale Basis sportlicher Handlungskompetenzen. Das vorliegende Kapitel liefert einen Überblick über Bedeutung und Erscheinungsformen der Kraft, über biologische Grundlagen des Krafttrainings, über Anpassungsvorgänge, Trainingsmethoden und Belastungsdosierung sowie über konkrete Trainingsbeispiele. Krafttraining dient gleichermaßen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit wie auch zur Verletzungsprophylaxe und schafft zugleich Selbstvertrauen und ästhetische Zufriedenheit. Die Kraft basiert auf verschiedenen Erscheinungsformen (z. B. Maximalkraft und Schnellkraft) und Kontraktionsformen der Muskulatur (z. B. exzentrisch, isometrisch, konzentrisch), die für die Sportpraxis je nach Disziplin von unterschiedlicher Bedeutung sind. Grundlegende biologische Kenntnisse zum Verständnis von Kraft und Krafttraining beziehen sich unter anderem auf den Aufbau der Muskulatur, die Muskelarchitektur, das Muskelfaserspektrum, die neuromuskuläre Signalübertragung und den Vorgang der Muskelkontraktion. Neben den klassischen Trainingsmethoden zur Verbesserung der Maximalkraft, wie dem Hypertrophietraining und dem IK-Training, existieren zahlreiche weitere ergänzende und innovative

Trainingsmethoden. Exemplarisch sei hier das Vibrationskrafttraining, das exzentrische Überlast-Training und das Okklusions- (bzw. besser Blutflussreduktionstraining) genannt. Alle Trainingsinterventionen bewirken Anpassungsmechanismen (Reaktionen und Adaptationen) auf teils verschiedenen physiologischen Funktionsebenen, einschließlich Veränderungen auf zellulär-molekularer Ebene. Es gilt, die Trainingsformen und Belastungsnormative in Abhängigkeit der Zielsetzung so zu wählen und zu strukturieren, dass die angestrebten Anpassungen resultieren. Hierzu wird eine Auswahl konkreter Trainingsbeispiele strukturiert nach allgemeinen Trainingszielen vorgestellt (■ Abb. 4.1). Zudem werden Trainingsprogramme mit unterschiedlicher Zielsetzung als Strukturierungsbeispiele gegeben (■ Tab. 4.6, 4.7 und 4.8).

4.1 Bedeutung und Erscheinungsformen der Kraft

Die konditionelle Fähigkeit Kraft bildet als Grundlage menschlicher Bewegung eine essentielle Voraussetzung für sportliche Leistung. So werden die im sportlichen Kontext geforderten komplexen Bewegungsleistungen (z. B. Änderung von Bewegungsgeschwindigkeit bzw. Bewegungsrichtung) erst durch die beschleunigte



■ **Abb. 4.1** Ein Klassiker im Krafttraining – die Kniebeuge mit freier Zusatzlast

nigende Wirkung von Muskelkräften möglich (Ehlenz et al., 2003). Somit muss der sportmotorischen Kraft im Gesamtgefüge der konditionellen Leistungskomponenten eine besondere Stellung eingeräumt werden. Krafttraining hat sich als ein integraler Bestandteil im leistungsorientierten Training beinahe jeder Sportart bzw. Disziplin etabliert (Fröhlich, 2003). Aber auch im Freizeit- und Gesundheitssport ist eine Kombination aus Krafttraining und ausdauerorientiertem Gesundheitstraining notwendig, um der Vielfalt an erstrebenswerten orthopädischen und metabolischen Adaptationen gerecht zu werden (Boeckh-Behrens & Buskies, 2004; Freiwald & Greiwing, 2016). Die positiven Wirkungen einer erhöhten Muskelkraft und einer Steigerung der Skelettmuskelmasse werden an der folgenden Auflistung verdeutlicht (■ Abb. 4.1):

Ziele des Krafttrainings:

- Steigerung der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit
- Verletzungsprophylaxe durch Steigerung von Stabilität und Belastbarkeit des Stütz- und Bewegungsapparates
- Rehabilitation durch schnellere Wiederherstellung von Muskel- und Gelenkfunktion
- Voraussetzung für den Erhalt von Lebensqualität im Alter in einfachen Alltagssituationen
- Steigerung von Selbstbewusstsein, Sicherheitsgefühl und ästhetischer Zufriedenheit
- Erhöhung von Stoffwechselaktivität und Energieumsatz auch in Ruhephasen

Kraft kann sowohl aus physikalischer als auch aus rein funktionaler Sicht definiert werden. Aus physikalischer Sicht geht die Definition der Kraft auf Isaac Newton zurück und beschreibt eine Einwirkung auf einen Körper, die in einer Änderung seines Bewegungszustandes oder dessen Verformung resultiert. Sie wird als Produkt aus Masse (in kg) und Beschleunigung (in m/s^2) berechnet. Da die physikalische Kraft in direktem Zusammenhang zu ihren Determinanten

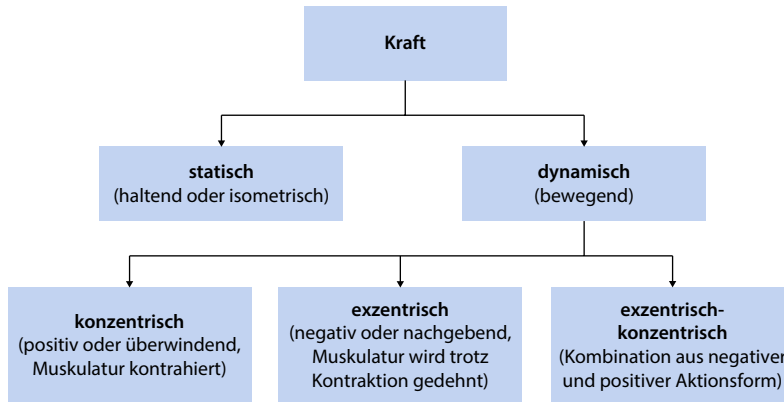
Masse und Beschleunigung steht, kann eine Steigerung der einwirkenden Kraft entweder durch eine Erhöhung der Masse oder der Beschleunigung erfolgen. Aus funktionaler Sicht kann die Kraft als Fähigkeit des neuromuskulären Systems, durch Muskelaktion Widerstände $> 30\%$ des individuellen Kraftmaximums zu überwinden (konzentrische Muskelaktion), ihnen nachzugeben (exzentrische Muskelaktion) oder sie zu halten (isometrische Muskelaktion) beschrieben werden (Steinhöfer, 2015). Dabei sind zur Kraftproduktion anthropometrische, neuronale und tendomuskuläre Einflussgrößen von Bedeutung (Güllich & Schmidtbleicher, 1999; Ehlenz et al., 2003).

Kraft

Aus physikalischer Sicht beschreibt Kraft die mechanische Wechselwirkung zwischen Massekörpern und ist die Ursache für Bewegungsänderungen (Ehlenz et al., 2003). Kraft wird berechnet als Produkt aus Masse und Beschleunigung und basiert auf der Formel $F = m \cdot a$ mit F = Kraft [N], m = Masse [kg] und a = Beschleunigung [$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$].

Aus funktionaler Sicht beschreibt Kraft die Fähigkeit des Nerv-Muskel-Systems, durch Muskeltätigkeit nennenswerte Widerstände ($> 30\%$ des individuellen Kraftmaximums) zu überwinden (*konzentrische Kontraktion*), ihnen entgegenzuwirken (*exzentrische Kontraktion*) bzw. sie zu halten (*isometrische Kontraktion*; Steinhöfer, 2015).

Die international standardisierte Maßeinheit der Kraft ist das Newton (N), welche als abgeleitete Größe durch die Basiseinheiten Kilogramm (kg), Meter (m) und Sekunde (s) definiert wird: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$. Dabei entspricht 1 N der zu generierenden konstanten Kraft, um eine ruhende Masse von 1 kg in einer Sekunde gleichmäßig auf eine Geschwindigkeit von $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ zu beschleunigen (Martin et al., 1991).



■ **Abb. 4.2** Strukturierung der Kraft nach Kontraktionsformen. (mod. nach Boeckh-Behrens & Buskies, 2004, S. 21 und Steinhöfer, 2015, S. 67)

Durch die Definition einer Mindestintensität von $> 30\%$ des Kraftmaximums erfolgt die Abgrenzung der Kraft von anderen konditionellen Fähigkeiten (z. B. der Ausdauer). Dieser ungefähre Richtwert wird dadurch begründet, dass die Produktion von Kraftstößen oberhalb von 30% des Maximums primär durch die Maximalkraft und weniger durch energetische Faktoren determiniert wird (Ehlenz et al., 2003; Steinhöfer, 2015).

Die Wechselwirkung zwischen den von Muskeln erzeugten endogenen Kräften mit von exogen einwirkenden Kräften kann entweder eine statische (= isometrische) oder dynamische Muskelaktion hervorrufen

(■ Abb. 4.2). Die isometrische Aktion beschreibt hierbei die Änderung der Muskelspannung bei konstantem Abstand zwischen Muskelursprung und Muskelansatz, d. h., es kommt zu einer Kraftentwicklung im Muskel, jedoch wird bezogen auf die Gelenkwinkelstellung keine physikalische Arbeit verrichtet (Komi, 1994; Steinhöfer, 2015). Dennoch bewirkt eine isometrische Kontraktion eine interne Verkürzung der Muskelfaszikel, deren Spannungskraft zu einer Dehnung der in Serie geschalteten elastischen Strukturkomponenten der Muskel-Sehnen-Einheit führt (Hoppeler, 2015). Somit kommt es auch ohne äußere Veränderung des Gelenkwinkels zu physikalischer Arbeit innerhalb des Muskels.

Beispiel: Abgrenzung von Kraft und Ausdauer

Ein Marathonläufer muss über eine längere Zeit wiederholt geringe Kraftstöße generieren, die unterhalb von 30% des individuellen Kraftmaximums liegen. Hierbei sind primär die aerobe Ausdauer und die Ermüdungstoleranz leistungsbestimmend. Demgegenüber bewegt sich ein Gewichtheber am entgegengesetzten Ende des Ausdauer-Kraft-Kontinuums, indem er einen Kraftstoß gegen einen maximalen äußeren Widerstand produziert. Bei Kraftausdauerleistungen wie etwa beim Rudern muss der Athlet über

einen bestimmten Zeitraum repetitiv hohe Kraftstöße gegen mittlere Widerstände realisieren und dabei die ermüdungsbedingte Abnahme der Kraftimpulse möglichst gering halten. Während die Höhe der Einzelkraftstöße vorwiegend von der Maximalkraft abhängig ist, wird die generierte Kraftstoßsumme maßgeblich durch energetische und metabolische Faktoren determiniert. Somit sind Ausdauer und Kraft keine starren oder unabhängigen Konstrukte, sondern besitzen fließende Übergänge.

Exemplarisch können das Halten einer Last oder das Drücken gegen einen unüberwindbaren Widerstand als isometrische Muskelaktionsformen bezeichnet werden. Demgegenüber werden alle Muskelaktionen, die eine sichtbare Änderung des Gelenkwinkels hervorrufen, als dynamisch charakterisiert (Komi, 1994; de Marées, 2002).

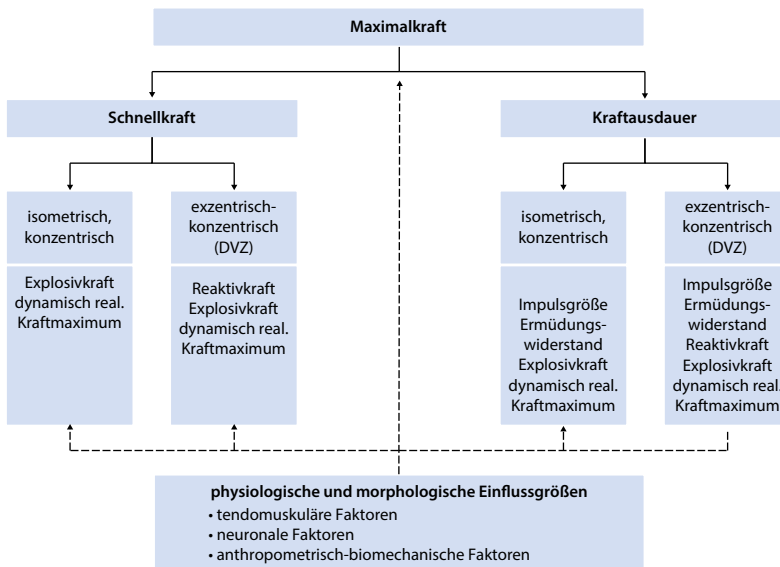
Eine konzentrische Aktion der Muskulatur kennzeichnet das Überwinden eines Widerstandes durch aktive Verkürzung bzw. Kontraktion des Muskel-Sehnen-Komplexes (dynamisch positive Arbeit; tendomuskuläre Spannung > externer Widerstand). Bei einer exzentrischen Aktion wird der aktiv kontrahierte Muskel hingegen, durch von außen einwirkende Kräfte, verlängert bzw. gedehnt (dynamisch negative Arbeit; tendomuskuläre Spannung < externer Widerstand; ▣ Abb. 4.2; Hoppeler, 2015; Steinhöfer, 2015). Beispielsweise arbeitet der Armbeuger konzentrisch beim Hochziehen des Körpers an einer Klimmzugstange und exzentrisch beim kontrollierten Herablassen. Die meisten sportlichen Bewegungen beinhalten Mischformen verschiedener Kontraktionsarten wie beispielsweise Springen oder Wer-

fen (Komi, 1994; Ehlenz et al., 2003). Dabei werden kurze exzentrische Muskelaktionen häufig mit anschließenden konzentrischen Aktionen im Rahmen eines Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ) gekoppelt.

Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ)

Der Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ) beinhaltet eine Kombination aus exzentrischer und konzentrischer Kontraktionsform im Rahmen einer dynamisch-reaktiven Arbeitsweise der Muskulatur (▣ Abb. 4.3). Diese stellt eine besonders effiziente Aktionsform dar, da die konzentrische Leistungsfähigkeit durch die vorausgehende exzentrische Phase gesteigert wird. Als Ursachen wirken (1.) gespeicherte Elastizitätskräfte der Muskel-Sehnen-Einheit und (2.) die spinale Reflexaktivität (monosynaptischer Dehnungsreflex) der exzentrisch gedehnten Muskulatur (Komi, 1994; Güllich & Schmidtbleicher, 1999).

Eine Systematisierung der motorischen Kraft kann auch auf Basis der zugrunde



▣ Abb. 4.3 Hierarchie der Kraftfähigkeiten. (mod. nach Schmidtbleicher, 2003)

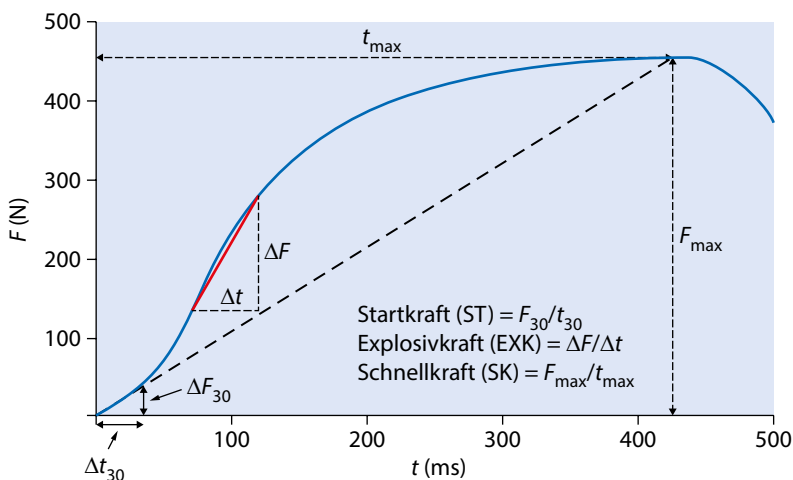
liegenden physiologischen und morphologischen Einflussgrößen erfolgen (■ Abb. 4.3). Dabei wird die Kraft in Maximalkraft, Schnellkraft und Kraftausdauer aufgegliedert, wobei die Maximalkraft die übergeordnete Basisfähigkeit bildet (Schmidtbleicher, 2003). Der Ausprägungsgrad von Schnellkraft und Kraftausdauer wird durch die Maximalkraft beeinflusst, deren Verbesserung folglich eine Voraussetzung für höhere Schnellkraft- und Kraftausdauerleistungen darstellt (Pampus, 2001).

4.1.1 Maximalkraft

Die Maximalkraft stellt die höchstmögliche Kraft dar, die das neuromuskuläre System bei einer maximalen willkürlichen Kontraktion entfalten kann und umfasst sowohl isometrische als auch dynamisch konzentrische und exzentrische Kontraktionen (Steinhöfer, 2015). Die konzentrische Maximalkraft repräsentiert die maximale Gewichtslast, die unter definierten Arbeitsbedingungen einmal über die gesamte Bewegungsamplitude technisch einwandfrei bewegt werden kann. In der deutschsprachigen Literatur wird diese als *1er Wiederholungsmaximum*

(EWM) bezeichnet. Geläufiger ist die englischsprachige Bezeichnung des *One Repetition Maximum* (1 RM; Schmidtbleicher, 2003). Die isometrische Maximalkraft (Maximal Voluntary Isometric Contraction, MVIC) wird dynamometrisch gegen einen äußeren unüberwindbaren Widerstand ermittelt und stellt den höchsten Wert auf der Kraft-Zeit-Kurve dar (■ Abb. 4.4). Die maximalen konzentrischen Kraftwerte liegen ca. 5–20 % unter den isometrisch erzeugten Werten, da einerseits die Kraftproduktion im ungünstigsten Gelenkwinkel limitierend wirkt und andererseits die koordinativen Anforderungen höher sind (Pampus, 2001; Schmidtbleicher, 2003). Bei exzentrischen Maximalkontraktionen (z. B. beim Abbremsen des Körpergewichts nach einem Sprung oder Richtungswechsel) werden höhere Kräfte erzeugt, die bis zu 45 % über dem isometrischen Maximalkraftwert liegen (Pampus, 2001; Schmidtbleicher, 2003). Diese höheren Kraftwerte beruhen primär auf der Integration zusätzlich kontrahierender Muskelfasern (Rekrutierung) sowie der Wirkung von passiven Elastizitätskräften und reflektorischer Muskelaktivierung.

Bei einer maximalen willkürlichen Kontraktion kann nicht das komplette Mus-



■ Abb. 4.4 Kraft-Zeit-Kurve bei maximaler isometrischer Kontraktion mit den Schnellkraftparametern Start-, Explosiv- und Maximalkraft. (mod. nach Bührle, 1985, in Steinhöfer, 2015, S. 83)

Exkurs: Elektrostimulation zur Diagnostik des Kraftdefizits

Die Elektrostimulation kann im Rahmen der Twitch-Interpolationstechnik zur Erfassung der willkürlichen Innervationsfähigkeit motorischer Einheiten während einer isometrischen Maximalkontraktion eingesetzt werden (McKenzie et al., 1992). Hierzu erfolgt, nach Erreichung des isometrischen Maximalkraftplateaus, eine perkutane elektrische Stimulation des Muskelbauchs oder des entsprechenden motorischen Nervs mittels Oberflächen Elektroden, wodurch ein zusätzlicher Impuls oder Twitch auf die willkürlich generierte Kraftentfaltung des Muskels gelegt wird (de Ruiter et al., 2004; Millet et al., 2011). Die Höhe der durch Elektrostimulation zusätzlich generierten Kraft kann dabei indirekt als Maß der willkürlichen Aktivierungsfähigkeit ange-

sehen und entsprechend als prozentuales Kraftdefizit berechnet werden (Zatsiorsky & Kraemer, 2008). Ein großes Kraftdefizit deutet auf ein großes Entwicklungspotential hinsichtlich der willkürlichen Innervationsfähigkeit hin. Zur Reduktion des Kraftdefizits eignen sich vor allem neuronale Kraftstimuli. Bei kleinem Kraftdefizit sollten weitere Kraftsteigerungen eher durch Hypertrophie angestrebt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Twitch-Interpolationstechnik im Rahmen der Ermüdungs- und Erholtheitsdiagnostik eine Differenzierung zwischen zentraler und peripherer Ermüdung (McKenzie et al., 1992). Wenn das Kraftdefizit ansteigt, kann ein Kraftverlust durch zentrale bzw. neuronale Ermüdungsmechanismen erklärt werden (Byrne et al., 2004).

kelkraftpotential entfaltet werden. Eine vollständige Aktivierung der Muskulatur ist gewöhnlich nur durch eine zusätzliche Elektrostimulation möglich. Die daraus resultierende Kraft repräsentiert die Absolutkraft (Güllich & Schmidtbleicher, 1999). Exzentrische Maximalkontraktionen nähern sich in Bezug auf die Kraftwerte am ehesten der Absolutkraft an (Steinhöfer, 2015). Die Differenz zwischen dem Kraftmaximum bei elektrischer Stimulation (Absolutkraft) und bei maximal willkürlicher Aktivierung (isometrische Maximalkraft) wird als Kraftdefizit bezeichnet und in Prozent zur isometrischen Maximalkraft angegeben. Dabei kann das Kraftdefizit bis zu 45 % betragen. Es kann jedoch durch ein auf neuronale Adaptationen ausgerichtetes Training auf bis zu 5 % reduziert werden (Bührle, 1985).

Schmidtbleicher (2003) konnte im Rahmen von Korrelationsanalysen aufzeigen, dass die Zusammenhänge zwischen isometrischer, konzentrischer und exzentrischer Maximalkraft bei $r > 0,85$ liegen (bei Krafttrainierten sogar bei $r > 0,90$). Demzufolge kann angenommen werden, dass alle Er-

scheinungsformen der Kraft annähernd dem gleichen motorischen Grundvermögen unterliegen und sie einer gemeinsamen Dimension, der Maximalkraft, angehören. Diese wiederum wird maßgeblich durch den Muskelquerschnitt, das Muskelfaserspektrum sowie durch die willkürliche neuromuskuläre Aktivierungsfähigkeit bestimmt (Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015).

4.1.2 Schnellkraft

Als Schnellkraft wird die Fähigkeit bezeichnet, möglichst hohe Kräfte schnell entfalten zu können (Pampus, 2001). Nach Bührle (1985) kann dieses Vermögen in Form eines Schnellkraftindex durch Bildung des Quotienten aus Maximalkraft ($F_{\max}$) und der zu ihrer Entwicklung benötigten Zeit ($t_{\max}$) anhand der Kraft-Zeit-Kurve (Abb. 4.4) abgeschätzt werden ($\text{Schnellkraft} = F_{\max} \cdot t_{\max}^{-1}$). Weitere Komponenten der Schnellkraft bilden die Startkraft, welche die initiale Kraftentwicklung in den ersten 30 ms repräsentiert ($\text{Startkraft} = F_{30} \cdot t_{30}^{-1}$), sowie die Explosivkraft, welche durch den größten Kraftanstieg pro Zeiteinheit ope-

rationalisiert wird ($\text{Explosivkraft} = \Delta F \cdot \Delta t^{-1}$; Steinhöfer, 2015). In zahlreichen Sportarten ist nicht die maximale Kraftentfaltung von entscheidender Bedeutung, sondern die Fähigkeit, den eigenen Körper (z. B. beim Sprint oder Sprung) bzw. ein Sportgerät (z. B. den Speer oder Handball) in der verfügbaren Zeit auf eine möglichst hohe Endgeschwindigkeit beschleunigen zu können (Wirth & Schmidtbleicher, 2007). In diesem Zusammenhang definiert Schmidtbleicher (2003) die Schnellkraft als die Fähigkeit des neuromuskulären Systems, einen möglichst großen Impuls bzw. Kraftstoß in der zur Verfügung stehenden Zeit zu generieren. Die Höhe des Impulses (p) ist dabei abhängig von der Masse des zu beschleunigenden Körpers, der Größe der erteilten Beschleunigung und der Zeit, in der diese Beschleunigung auf den Körper einwirkt ($p = m \cdot a \cdot t$). Da die Kraft physikalisch durch Masse mal Beschleunigung ($F = m \cdot a$) determiniert ist, ergibt sich für den Kraftstoß: $p = F \cdot t$.

Für einen maximalen Kraftstoß muss daher ein möglichst hoher Kraftwert innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitfensters entfaltet werden (Wirth & Schmidtbleicher, 2007). Da die mögliche Impulsdauer (Einwirkungsdauer der Kraft) durch die Struktur sportartspezifischer Bewegungsmuster (vor

allem des Beschleunigungswegs) determiniert ist und die zu beschleunigende Masse in der Regel konstant bleibt, kann folglich die Stärke der Beschleunigung zur Realisation eines hohen dynamischen Kraftmaximums als leistungsbestimmend angesehen werden (Schmidtbleicher, 2003).

Ist der zu beschleunigende Widerstand gering (z. B. Schlagwurf im Handball), so wird der resultierende Kraftstoß maßgeblich durch die Start- und Explosivkraft (Bestimmungsgrößen des Kraftanstiegsverhaltens) bestimmt (Schmidtbleicher, 2003). Die hohe Bewegungsgeschwindigkeit behindert die vollständige Innervation aller Muskelfasern und die Bildung mechanisch wirksamer Querbrücken zwischen Aktin und Myosin. Das dynamisch realisierte Kraftmaximum fällt demnach geringer aus (Abb. 4.5; Wirth & Schmidtbleicher 2007). Zusätzliche nehmen mit steigender Bewegungsgeschwindigkeit die Antagonistenaktivität (zur Gelenkprotektion und Bewegungskontrolle) und der intramuskuläre Reibungswiderstand (Viskosität) zu (Behm & Sale 1993). Die dynamischen Krafthöchstwerte und die dafür benötigte Zeit steigen bei höheren Widerständen an (z. B. Kugel beim Kugelstoß, Start beim Sprint), da initial höhere Gegenkräfte für die Überwin-

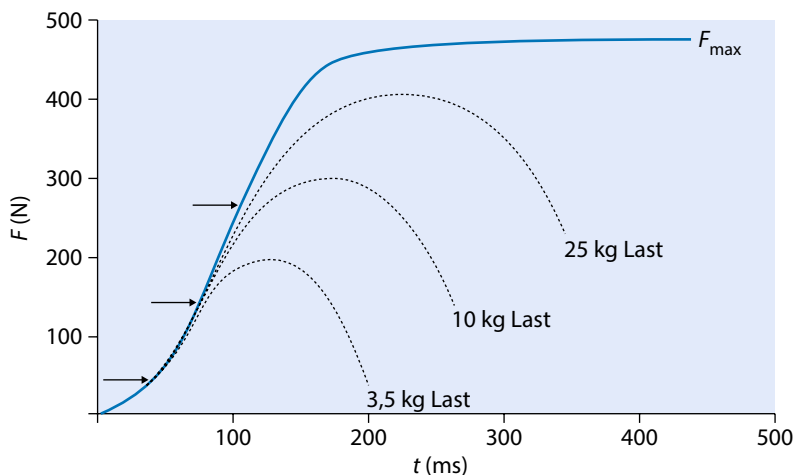


Abb. 4.5 Kraft-Zeit-Kurven bei unterschiedlichen Lasten. (mod. nach Güllich & Schmidtbleicher, 1999, S. 21 und Steinhöfer, 2015, S. 84)

dung bzw. Beschleunigung der äußeren Lasten entfaltet werden müssen. Daher werden optimale Kraftstöße von zeitlich längerer Dauer zunehmend stärker durch die Maximalkraft determiniert (■ Abb. 4.5; Schmidtbleicher, 2003; Andersen & Aagaard 2006). Allerdings verlaufen die initialen Kraftanstiegsraten gegen unterschiedlich hohe bis unüberwindbare Lasten annähernd gleich und beruhen primär auf der Maximalkraft (■ Abb. 4.5).

4.1.3 Reaktivkraft

Eine besondere Erscheinungsform der Kraft sind die Leistungen, die aus dem sogenannten Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ) realisiert werden. Diese beruhen auf einer bestmöglichen reaktiven Kopplung der exzentrischen und konzentrischen Muskelaktionsform. Die Fähigkeit, innerhalb eines schnellen DVZ einen möglichst hohen Kraftstoß bzw. Impuls zu erzeugen, ist eine eigenständige Kraftdi-

mension und wird als Reaktivkraft bezeichnet (Schmidtbleicher, 2003). Reaktive Bewegungsleistungen kennzeichnen sämtliche Sprint- und Sprungformen ebenso wie alle Schuss-, Wurf-, Schlag- und Stoßbewegungen (■ Abb. 4.6; Güllich & Schmidtbleicher 1999). Komplexe Bewegungsabläufe integrieren zumeist mehrere hintereinandergeschaltete DVZ in verschiedenen Bewegungssegmenten, und die dadurch realisierte Reaktivkraft ermöglicht höhere mechanische Leistungen. Ausschlaggebend für die bestmögliche Auslösung des DVZ ist eine individuell angemessene intermuskuläre Koordination.

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden reaktiven Bewegungsformen ist, dass es beim kurzen DVZ zu einer intensiveren Reflexauslösung durch die schnelle Dehnung der vorinnervierten Muskulatur (exzentrische Kontraktion) kommt (Bührlé, 1989). Hieraus resultiert eine deutliche Kraftzunahme bei gleichzeitig geringer Änderung der Muskel-länge bzw. des Gelenkwinkels (Komi, 1994,

Beispiel: Countermovement Jump versus Squat Jump

Die Bedeutung der Reaktivkraft als eigenständige Kraftdimension, basierend auf der bestmöglichen Nutzung des Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ), kann exemplarisch bei maximalen Strecksprüngen mit (Hocksprung; Countermovement Jump, CMJ) bzw. ohne (Kauersprung; Squat Jump, SJ) vorausgehende Abwärtsbewegung des Körperschwerpunkts sowie bei Tief-Hochsprüngen (Drop Jump, DJ) verdeutlicht werden (Pampus, 2001). Ursächlich für die höhere Leistung beim CMJ gegenüber dem SJ sind primär:

- die in Abhängigkeit von Dehnungsgeschwindigkeit und Bewegungsumfang in der exzentrischen Phase, zusätzlich gespeicherte kinetische Energie in den elastischen und kontraktile Strukturkomponenten der Muskel-Sehnen-Einheit (elastische Potenzierung) und
- die durch den Dehnungsreflex additiv wirkende neuronale Aktivierung der

Muskelfasern, welche in der nachfolgenden konzentrischen Phase wirksam wird (Schmidtbleicher, 2003; Bojsen-Møller et al., 2005).

Diese tendomuskulären und neuronalen Eigenschaften haben bei einem schneller ablaufenden DVZ eine deutlich höhere Relevanz als bei langsamen (Gollhofer, 1987; Pampus, 2001). Daher wird bei reaktiven Sprungleistungen zwischen einem kurzen schnellen DVZ (< 200 ms Bodenkontaktzeit) und einem langen langsamen DVZ (> 200 ms) unterschieden (Schmidtbleicher, 2003). Ein Drop Jump bzw. der finale Abdruck beim Weit- oder Hochsprung sind Beispiele für einen schnellen DVZ, während ein Countermovement Jump oder ein Blocksprung im Volleyball aus tiefer Kniebeugung überwiegend im langsamen DVZ realisiert werden.

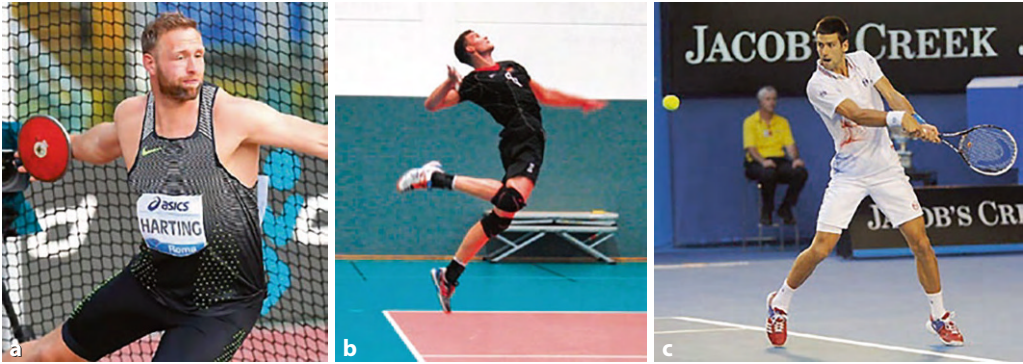


Abb. 4.6 Beispiele für den DVZ in verschiedenen Sportarten. **a** Während der Oberkörperrotation wird der M. pectoralis der Wurfarmseite durch die Trägheit der Diskusmasse kurz vor der finalen Wurfbewegung erst gedehnt und vor dem Abwurf reaktiv kontrahiert. **b** Beim Volleyballaufschlag ist der Oberkörper dorsal flektiert und gleichzeitig rotiert, sodass die gerade und schräge Bauchmuskulatur vorgedehnt werden. Hieran schließt sich eine reaktive Ventralflexion des Rumpfes

bis zum Treffpunkt des Balles an. **c** Bei der beidhändigen Rückhand werden die Handgelenksexensoren des Schlagarms beim Übergang von Aushol- zu Schlagbewegung kurzfristig gedehnt und das Handgelenk palm-aflektiert. Hieran schließt sich eine reaktive Kontraktion der Extensoren (Zuschnappen des Handgelenks) mit dem Ziel einer maximalen Beschleunigung des Schlägerkopfes zum Treffpunkt des Balles an

Exkurs: Schnellkraft, Reaktivkraft und der DVZ

Schnellkraftleistungen sind primär von der willkürlichen Aktivierungsfähigkeit (hochfrequente Innervation der Muskulatur), welche wiederum maßgeblich durch die Maximalkraft bestimmt wird, sowie einer schnellen Kontraktionsfähigkeit (optimal schnelle Kraftentfaltung unabhängig vom Maximalkraftniveau) abhängig (Bührle, 1989; Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015).

Reaktivkraftleistungen basieren primär auf der Schnellkraft. Insbesondere bei Bewegungsleistungen, die innerhalb eines schnellen DVZ ablaufen, sind eine angemessene Voraktivierung und eine optimal ausgeprägte Muskelsteifigkeit (Stiffness) in der exzentrischen Phase des DVZ leistungsrelevant (Bührle,

1989). Hieraus resultieren eine Speicherung kinetischer Energie in den elastischen Strukturkomponenten der Muskel-Sehnen-Einheit (elastische Potenzierung) und die zusätzliche Auslösung des Dehnungsreflexes (Schmidtbleicher, 2003; Bojsen-Møller et al., 2005).

Reaktivkraftleistungen im langen DVZ werden vornehmlich durch die dynamische Maximalkraft bestimmt (Schmidtbleicher, 2003). Demgegenüber sind die elastische Potenzierung und der additiv wirksame Dehnungsreflex von geringerer Relevanz. Die resultierende Kraftleistung wird jedoch durch eine Verbesserung der biomechanischen Rahmenbedingungen (Vergrößerung von Bewegungsamplitude bzw. Beschleunigungsweg) gesteigert.

2000). Zusätzlich wird beim schnellen DVZ kinetische Energie in den serienelastischen Elementen des Muskel-Sehnen-Apparats (Aktin-Myosin-Querbrücken, Short-Range Elastic Stiffness; SRES) und des Titins gespeichert und in den anschließenden Kraftstoß integriert, sodass eine Kraftpotenzierung re-

sultiert (Schmidtbleicher, 2003). Beide Effekte fallen bei einem langsamen DVZ geringer aus (Bührle, 1989; Laube & Müller, 2004).

Das Ausmaß der DVZ-Wirksamkeit ist abhängig vom Grad der muskulären Voraktivierung und einem Optimum der auf den Muskel einwirkenden Dehnungsgeschwindigkeit

(Gollhofer, 1987). Ein zu kurzer DVZ kann in der Sportpraxis jedoch auch nachteilig sein, da die kurze Zeit eine vollständige Innervation aller Muskelfasern zur Erzeugung einer möglichst hohen Kraftleistung limitiert. Außerdem wird der Beschleunigungsweg bei geringerer Gelenkamplitude meist reduziert, sodass ein kurzer DVZ nicht zwangsläufig mit den größten Kraftstößen und den daraus resultierenden höchsten Sprung- und Wurfleistungen einhergeht (Steinhöfer, 2015).

In der Sportpraxis müssen daher für jede Sportart und jede Bewegung individuell optimierte Kompromisslösungen gefunden werden, die einerseits alle neuromuskulären Möglichkeiten der Reaktivkraftsteigerung nutzen, ohne andererseits zu Lasten der biomechanischen Vorteile eines ausreichend hohen Beschleunigungsweges zu gehen. In technisch anspruchsvollen Sportarten muss zudem stets zwischen einer Optimierung von Bewegungsschnelligkeit und Bewegungspräzision abgewogen werden (■ Abb. 4.6).

4.1.4 Kraftausdauer

Die Kraftausdauer beschreibt die Fähigkeit, Kraftimpulse wiederholt oder dauerhaft zu erzeugen. Dabei muss der zu bewältigende Widerstand mindestens circa 30 % der Maximalkraft betragen, da unterhalb dieses Wertes die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit limitierend wirkt (Hohmann et al., 2020). Demgegenüber wird oberhalb dieser Grenze davon ausgegangen, dass die Elemente des direkt an der Bewegung beteiligten neuromuskulären Systems die Aufrechterhaltung der Leistung bestimmen. Die Kraftausdauerleistung kann zum einen durch die maximale Anzahl der Kraftimpulse bis zum Abbruch (z. B. maximale Anzahl an Kniebeugen) charakterisiert werden und zum anderen durch den zeitlich bedingten Kraftabfall (z. B. Halteleistung bei definierter Last) beurteilt werden (Zatsiorsky & Kraemer, 2008). Dabei kann die Belastung entweder absolut (in kg oder N) oder relativ zur individuellen Maximalleistung angegeben

werden und wird dementsprechend als absolute und relative Kraftausdauer bezeichnet. Bei der Bestimmung der absoluten Kraftausdauerleistung (z. B. 102 kg max. Bankdrücktest beim NFL Combine) werden individuelle Unterschiede hinsichtlich der Maximalkraft vernachlässigt. Folglich sind absolute Kraftausdauerleistungen maßgeblich von der Höhe der Maximalkraft abhängig. Ein absolut gesehen stärkerer Sportler wird mehr Wiederholungen beim Bankdrücktest schaffen als jener mit geringerem Maximalkraftniveau. Da die Höhe des Widerstandes bei der Ermittlung der relativen Kraftausdauerleistung am individuellen Kraftmaximum relativiert wird (z. B. 40 % 1 RM), können Sportler mit unterschiedlichem Maximalkraftniveau vergleichbare Ergebnisse erzielen. In sportlichen Wettkämpfen werden die geforderten Kraftleistungen allerdings nicht an der individuellen Maximalkraftleistung relativiert. Daher kommt der absoluten Kraftausdauer eine höhere Bedeutung zu (Zatsiorsky & Kraemer, 2008).

Trainingspraktische Empfehlungen hinsichtlich der Belastung und der Wiederholungszahl zur Verbesserung der Kraftausdauer orientieren sich häufig an dem „Wiederholungsmaximum Kontinuum“ (Sheppard & Triplett, 2016). Dieses Modell geht davon aus, dass die Anzahl der Wiederholungen, die bei einer bestimmten Last durchgeführt werden, zu spezifischen Anpassungen führt (■ Abb. 4.18). Folglich würde ein Trainingsprogramm mit hohen Wiederholungszahlen und geringen Lasten (15+ Wiederholungen bei Lasten unterhalb von 60 % 1 RM) zu optimalen Verbesserungen der Kraftausdauer führen. Die Evidenz für einen belastungsspezifischen Effekt auf die Kraftausdauer ist allerdings nicht eindeutig. So zeigen die Studien, die einen positiven Effekt eines Trainings mit hohen Wiederholungszahlen und geringen Lasten auf die Kraftausdauer nachweisen konnten, eher kleine Effekte. Zudem scheinen diese Unterschiede für die Muskulatur des Unterkörpers relevanter zu sein (Anderson & Kearney, 1982; Stone & Coulter, 1994). Demgegenüber zeigen andere Untersu-

chungsergebnisse, die die Auswirkungen von Trainingsinterventionen mit verschiedenen Lasten miteinander verglichen haben, ähnliche Verbesserungen hinsichtlich der Kraftausdauer (Klemp et al., 2016; Schoenfeld et al., 2016). Insgesamt scheint die Kraftausdauer über ein weitaus größeres Last-Wiederholungsspektrum trainierbar zu sein als bislang angenommen (Schoenfeld et al., 2021).

4.2 Biologische Grundlagen

Jede aktive Bewegung erfordert die zentralnervöse bzw. reflektorische Innervation der Skelettmuskulatur (Ehlenz et al., 2003). Die Muskulatur kann somit als Exekutiv- oder Erfolgsorgan von Bewegungen angesehen werden, deren Hauptfunktion die situativ angemessene Erzeugung von Kraft ist (Hoppeler & Billeter, 2003). Ferner unterliegen Bewegungsleistungen neuronalen Steuerungs- und

Regelungsprozessen und basieren auf energetischen Voraussetzungen (Konczak, 2003).

Zum Verständnis von Kraftleistungen werden im Folgenden zunächst die Struktur- und Funktionseigenschaften des Skelettmuskels beschrieben. Hierzu zählen der strukturelle Aufbau der Skelettmuskulatur, der Muskelquerschnitt, seine Architektur und das Muskelfaserspektrum, der Mechanismus von Muskelkontraktion und neuromuskulärer Signalübertragung, spinale und supraspinale Faktoren der Bewegungsregulation sowie ausgewählte Aspekte der Energiebereitstellung.

4.2.1 Aufbau der Skelettmuskulatur

Der Skelettmuskel ist hierarchisch strukturiert (Abb. 4.7) und besteht aus einer Vielzahl an Muskelfaserbündeln, sogenannten

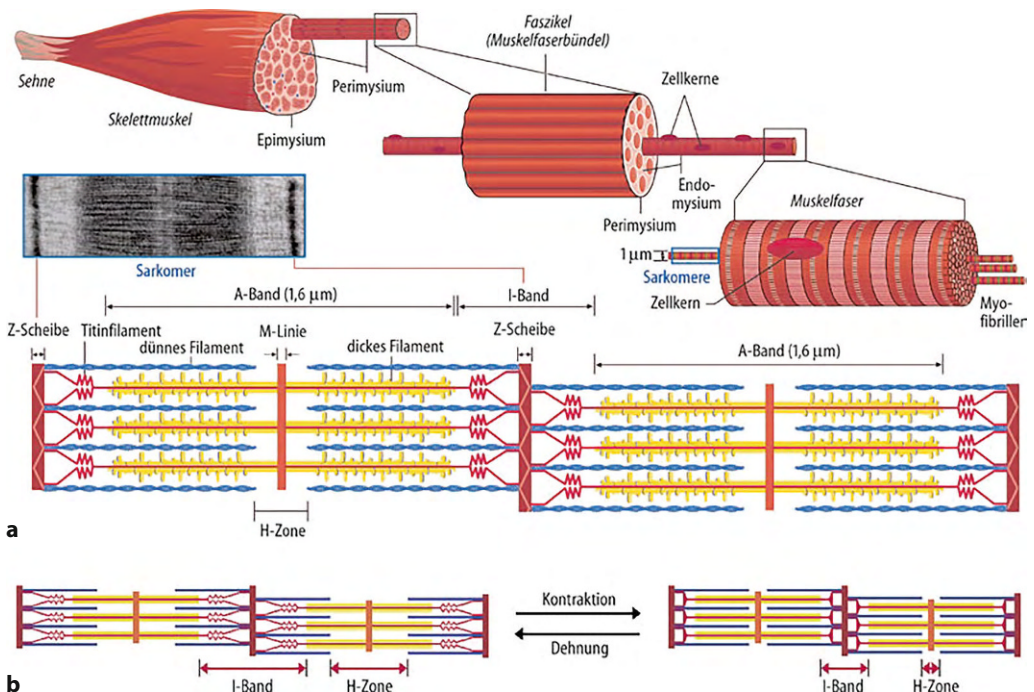


Abb. 4.7 Morphologische Struktur der Skelettmuskulatur. **a** Hierarchische Organisation; **b** Längenveränderung des Sarkomers bei Dehnung bzw. Kontraktion. (nach Linke & Pfitzer, 2010)

Faszikeln, welche wiederum die Muskelfasern enthalten (Linke & Pfitzer, 2010). Diese sind im Vergleich zu anderen Körperzellen große zylindrische Zellen mit einem Durchmesser von ca. 30–80 μm und einer Länge von bis zu 10 cm und beinhalten zahlreiche Zellkerne (Nuklei), welche randständig unterhalb der Plasmamembran (Sarkolemm) angeordnet sind (Hoppeler, 2015). In der extrazellulären Matrix befinden sich zusätzlich eingebettete Satellitenzellen. Diese noch undifferenzierten Zellen besitzen eine bedeutende Schlüsselfunktion für die Regeneration der Muskelfaser, insbesondere nach mechanischen Schädigungen (Toigo, 2015).

Auf der untersten hierarchischen Strukturebene des Skelettmuskels befinden sich die Myofibrillen (■ Abb. 4.7). Sie sind innerhalb der Muskelfaser parallel angeordnet und bestehen in Längsrichtung aus den kleinsten funktionellen Einheiten der Myofibrille, den Sarkomeren (Linke & Pfitzer, 2010). Die Anzahl der parallel geschalteten Myofibrillen bestimmt die Kontraktionskraft, während die Anzahl der in Längsrichtung seriell angeordneten Sarkomere primär die Verkürzungsgeschwindigkeit beeinflusst (Ehlenz et al., 2003).

Innerhalb des Sarkomers befinden sich die charakteristisch angeordneten kontraktilen Proteine Myosin (dickes Filament) und Aktin (dünnes Filament; Caiozzo & Rourke, 2006). Die Myosinfilamente sind in der A-Bande im Zentrum des Sarkomers organisiert und beidseits mit dem Strukturprotein Titin assoziiert, welches an den Enden des Sarkomers an der Z-Scheibe verankert ist (Linke & Pfitzer, 2010). Innerhalb der I-Bande fungieren die Titinfilamente als molekulare elastische Federn und dienen der Zentrierung der Myosinfilamente (Brenner, 2010). Die Aktinfilamente verlaufen ausgehend von einer Hälfte der I-Bande über die Aktin-Myosin-Überlappungszone bis an die Grenzen der H-Zone (Caiozzo & Rourke, 2006). Der Überlappungsbereich kennzeichnet die kontraktile Zone des Sarkomers (■ Abb. 4.7). Im Querschnitt zeigt sich dabei eine hexagonale Struktur, in der jeweils

ein Myosinfilament von je sechs Aktinfilamenten und je drei bis sechs Titinfilamenten umgeben ist (Brenner, 2010; Linke & Pfitzer, 2010).

4.2.2 Muskelquerschnitt und Muskelarchitektur

Der Muskelquerschnitt (Anzahl und Durchmesser parallel angeordneter Fasern) ist entscheidend für die Realisation hoher Kraftleistungen. Ein enger Zusammenhang zwischen dem Muskelquerschnitt der Oberschenkelmuskulatur und der isometrischen Maximalkraft ist bereits seit Langem bekannt (Maughan et al., 1983). In der gleichen Untersuchung zeigte sich, dass Männer zwar über eine höhere Maximalkraft als Frauen verfügten, wurde diese jedoch zur Querschnittsfläche relativiert, ergaben sich nur noch geringfügige Unterschiede.

Der Vorteil eines gefiederten Muskels besteht darin, dass eine höhere Anzahl von Fasern in das Muskelvolumen integriert werden können und dadurch der physiologische Querschnitt (Physiological Cross-Sectional Area, pCSA) und die Maximalkraft ansteigen. Chronische Krafttrainingsreize führen in der Regel zu einem Anstieg von pCSA und Fiederungswinkel sowie zu einer relativen Abnahme der Faserlänge im Verhältnis zum gesteigerten Querschnitt und bewirken dadurch eine Kraftsteigerung (Aagaard & Bangsbo, 2006). Andererseits weisen langfaserige Muskeln größere Verkürzungsgeschwindigkeiten auf, sodass bei zunehmender Muskelfiederung und abnehmender Faserlänge die Schnelkraft leiden kann (Tricoli, 2011; Toigo, 2015).

Es wird angenommen, dass männliche Sportler mit größerer Muskelquerschnittsfläche und höherer Maximalkraft stärkeren Ermüdungsprozessen und Strukturschädigungen nach intensivem Training ausgesetzt sind. In der Folge ist auch die Regeneration verzögert. Da weibliche Sportlerinnen im Vergleich zu Männern eine geringere Maximalkraft aufweisen, wird bei ihnen eine hö-

here Ermüdungsresistenz und eine schnellere Regeneration erwartet, welche in der praktischen Konsequenz mit einer Erhöhung der Trainingsfrequenz einhergehen könnte (Maughan et al., 1983; Barry et al., 2015).

Exkurs: Muskelquerschnitt und Fiederungswinkel

Hinsichtlich der Muskelarchitektur unterscheidet man in Abhängigkeit von der Muskelfaserausrichtung zwischen einem anatomischen (Anatomical Cross-Sectional Area, aCSA) und einem physiologischen Querschnitt (pCSA; Tricoli, 2011). Bei einem ungefederten Muskel (z. B. M. biceps brachii) entspricht der aCSA dem pCSA, da alle Muskelfasern von Ursprung zu Ansatz parallel zur Kraftwirkungslinie angeordnet sind. Im Kontrast dazu verlaufen die Fasern bei einem gefiederten Muskel (z. B. M. quadrizeps femoris) in einem bestimmten Winkel (Fiederungswinkel α), relativ zur kraftgenerierenden Achse, sodass diese nicht ihr volles Kraftpotential auf die Aponeurose bzw. Sehne übertragen können.

4.2.3 Muskelfaserspektrum

Die Fasertypenverteilung im humanen Skelettmuskel bestimmt in hohem Maße Geschwindigkeit und Leistung der Muskelkontraktion (Abb. 4.8; Toigo, 2015). Grundsätzlich lassen sich beim Menschen drei übergeordnete „reine“ Fasertypen hinsichtlich ihrer Funktionscharakteristika unterscheiden: die langsamen Typ-I- sowie die schnellen Typ-IIA- und Typ-IIX-Fasern (Caiozzo & Rourke, 2006; Tricoli, 2011). Die spezifischen Eigenschaften jedes Fasertyps sind in Tab. 4.1 zusammengefasst.

Typ-I-Fasern weisen geringere Kontraktionsgeschwindigkeiten, Kraftanstiegs- sowie Relaxationsraten als Typ-II-Fasern auf, unter anderem bedingt durch eine unterschiedliche Myosinkonfiguration und eine geringere Ca^{2+} -ATPase-Aktivität (Caiozzo & Rourke, 2006). Aus energetischer Sicht besitzen Typ-I-Fasern eine größere oxidative Kapazität (Volumendichte an Mitochondrien und Kapillaren) und eine höhere aerobe Enzymaktivität. Ferner benötigen Typ-I-Fasern bei gleicher mechanischer Arbeit weniger ATP als Typ-II-Fasern; sie arbeiten folglich ökonomischer und ermüden langsamer (Hoppeler & Billeter,

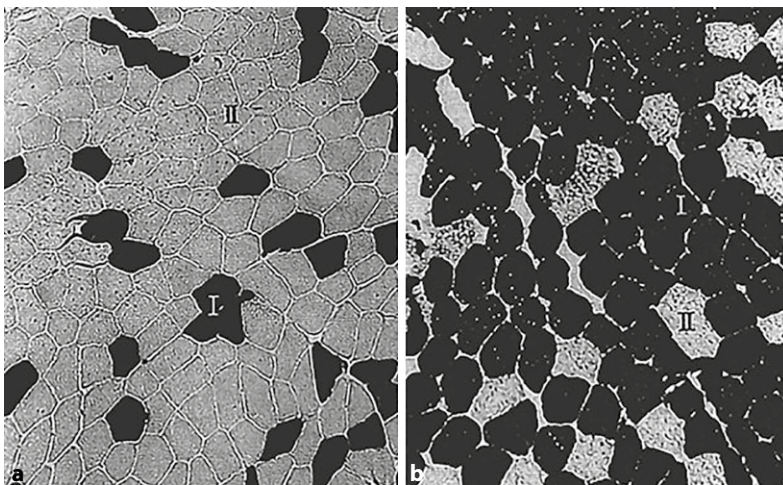


Abb. 4.8 Muskelbiopsie aus dem M. vastus lateralis eines Schwimmers über die Sprintdistanz (a) und eines Radprofis vom „Roller-Typ“ (b). Der höhere An-

teil an Typ-I-Fasern des Ausdauersportlers ist mittels myofibrillärer ATPase-Färbung hervorgehoben. (Hoppeler & Billeter, 2003)

Tab. 4.1 Strukturelle und funktionelle Eigenschaften unterschiedlicher Fasertypen im menschlichen Skelettmuskel. (U. a. Pette & Staron, 2000; Hoppeler & Billeter, 2003; Steinhöfer, 2015)

Strukturelle und funktionelle Eigenschaften	Typ I	Typ IIA	Typ IIX
Durchmesser des Motoneurons	ca. 30 μm	ca. 40–60 μm	ca. 70 μm
Rekrutierungsschwelle	gering	mittel bis hoch	hoch
Durchmesser der Nervenfaser	ca. 9 μm	ca. 10–15 μm	ca. 20 μm
Axonale Leitungsgeschwindigkeit	30–40 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	40–90 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	70–120 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
Innervationsfrequenz	bis 30 Hz	bis 90 Hz	bis 150 Hz
Muskelfaserleitungsgeschwindigkeit	ca. 2,5 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	3,0–5,0 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	ca. 5,5 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
Querschnittsfläche	2000–4000 μm^2	2000–6000 μm^2	2000–10.000 μm^2
Faserdurchmesser	klein	mittel	groß
Kontraktionszeit	ca. 120–170 ms	40–120 ms	ca. 40 ms
Kontraktionsgeschwindigkeit	langsam	schnell	sehr schnell
Relaxationsrate	langsam	schnell	sehr schnell
Kraftproduktion (Kraft der Einzelfaser)	gering	mittel	hoch
Ermüdungsresistenz	hoch	moderat bis gering	gering
Vornehmliche Stoffwechselaktivität	aerob	langzeitig anaerob	kurzzeitig anaerob
Maximale Einsatzdauer	> Stunden	< 30 min	< 5 min
Oxidative Kapazität	hoch	mittel	gering
Glykolytische Kapazität	gering	hoch	hoch
Mitochondriendichte	hoch	mittel	gering
Kapillardichte	hoch	mittel	gering
Myoglobingehalt	hoch	mittel	gering
Myosin-Isoform schwere Kette (MHC)	MHC I	MHC IIA	MHC IIX
Myosin-ATPase-Aktivität	gering	mittel	hoch
Ca^{2+} -ATPase-Aktivität	gering	hoch	hoch
Ca^{2+} -Kanäle im sarkoplasmatischen Retikulum	gering	hoch	hoch

2003; Caiozzo & Rourke, 2006). Typ-II-Fasern sind hingegen reich an Kreatinphosphat und Glykogen und besitzen eine höhere glykolytische Kapazität infolge einer verstärkten Aktivität der anaeroben Schlüsselenzyme Laktatdehydrogenase (LDH), Phosphofruktokinase (PFK) und Kreatinkinase (CK).

Aus struktureller Sicht unterscheiden sich die Muskelfasertypen sowohl durch ihre neuronale Ansteuerung (Durchmesser von Motoneuron und Nervenfaser) als auch durch

ihre Strukturproteine. Typ-II-Fasern besitzen einen höheren Anteil an schnellen Myosin-Isoformen im Bereich der schweren Aminosäureketten (Myosin Heavy Chains, MHC). Der menschliche Skelettmuskel enthält jedoch auch sogenannte Hybridfasern mit unterschiedlich gemischten Myosin-Isoformen (Pette & Staron, 2000; Andersen & Aagaard, 2010; Tricoli, 2011). Folglich kann an Stelle einer eindeutigen Kategorisierung von Muskelfasertypen eher von einem funktionalen Kontinuum zwi-

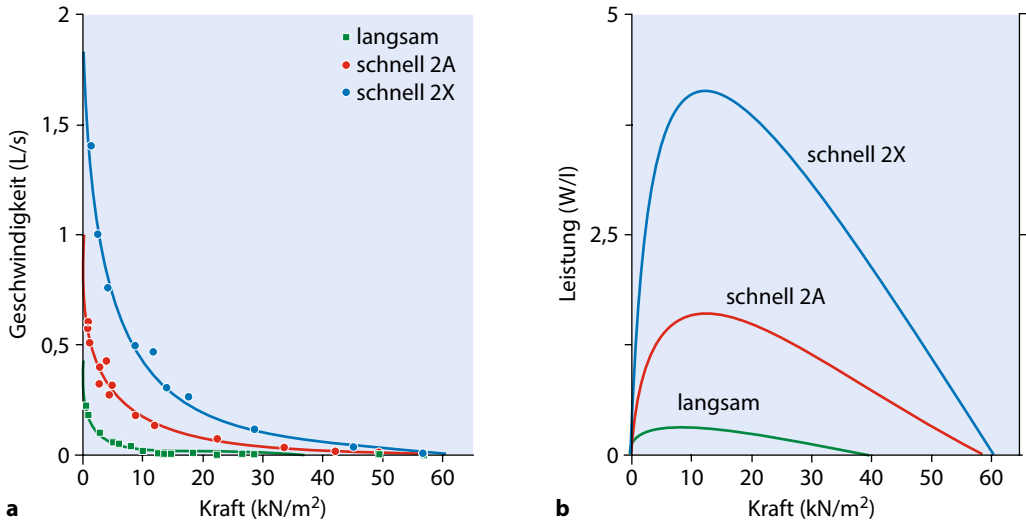


Abb. 4.9 Kraft-Geschwindigkeits- (a) und Kraft-Leistungs-Relation (b) langsamer und schneller menschlicher Einzelmuskelfasern. (mod. nach Schiaffino & Reggiani, 2011, S. 1472)

schen schnellen und langsamen Muskelfasern ausgegangen werden (Hoppeler & Billeter, 2003; Sargeant, 2007).

Die Maximalkraft wird vorrangig von der Querschnittsfläche und dem Grad der willkürlichen Aktivierung determiniert und ist nur geringfügig von der Fasertypenzusammensetzung abhängig, da die Erzeugung mechanischer Spannung bei langsamen und schnellen Muskelfasern annähernd identisch ist (Caiozzo & Rourke, 2006; Bogdanis, 2012). Das charakteristische Leistungsmerkmal von Typ-II-Fasern liegt vielmehr in der Fähigkeit begründet, bei gegebener Kraftentfaltung erheblich höhere Verkürzungsgeschwindigkeiten generieren zu können als Typ-I-Fasern (Fitts & Widrick, 1996). Dies spiegelt sich in einer unterschiedlichen Kraft-Geschwindigkeits- bzw. Kraft-Leistungs-Relation wider (Abb. 4.9).

Praxistipp: Muskelfaseranteil und Training

Die Anteile an Muskelfasertypen sind vorrangig genetisch determiniert. Durch Training können jedoch tendenzielle Verschiebungen in beide Richtungen

erfolgen. Typ-II-Fasern können sowohl bei hoher Kontraktionsgeschwindigkeit (Schnellkrafttraining) als auch bei hohem Widerstand (Maximalkrafttraining) angesprochen werden. Indirekte Möglichkeiten bieten reflektorische Methoden (z. B. beim Vibrationskrafttraining) oder die externe Stimulation (siehe ► Abschn. 4.5.7 EMS-Training). Die Trainingsanpassungen verlaufen meist stufenförmig. Zunächst bewirkt neuromuskulärer Stress, speziell beim Hypertrophietraining, eine Transformation zugunsten langsamerer Fasern (*Links-transformation der MHC*). Erst nach ausreichender Regeneration bzw. vermindertem mechanischen Stress erfolgt eine Verschiebung zugunsten der schnelleren Fasern (*Rechts-transformation der MHC*). Für das Schnellkrafttraining ergibt sich daraus als praktische Konsequenz: Dem Muskelaufbau muss ein IK-Training folgen mit anschließendem Tapering zur Sicherstellung der Rechts-transformation.

4.2.4 Neuromuskuläre Signalübertragung und Muskelkontraktion

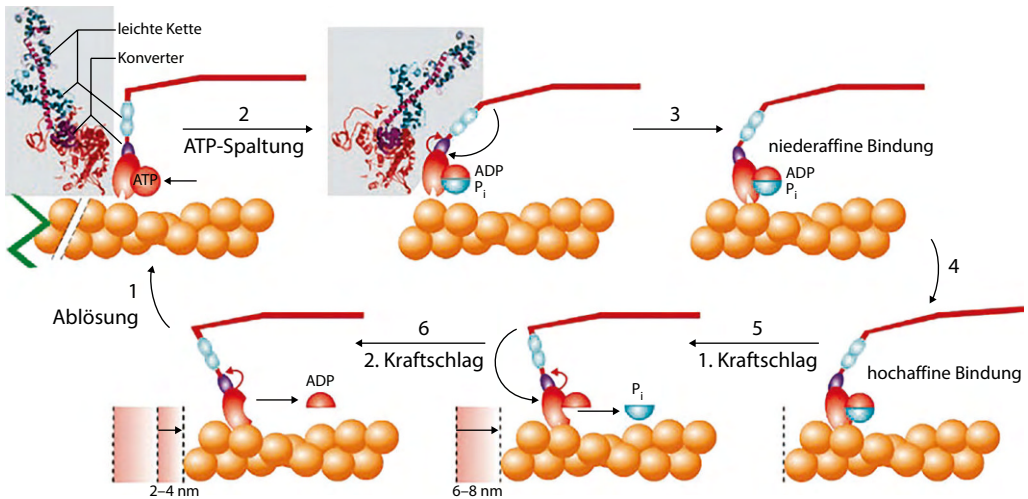
Die Innervation einer Muskelfaser durch ein Motoneuron (motorische Einheit) erfolgt auf elektrochemischem Weg an deren Kontaktstelle, dem synaptischen Spalt. Hierbei bewirkt ein eintreffender Nervenimpuls (Na^+ -getriebenes Aktionspotential) am präsynaptischen Endköpfchen eine kurzzeitige Erhöhung der Ca^{2+} -Konzentration durch spannungsgesteuerte Ca^{2+} -Kanäle (Brenner, 2010). Die präsynaptische Depolarisation führt zur Ausschüttung des Neurotransmitters Acetylcholin (ACh) in den synaptischen Spalt. ACh löst postsynaptisch eine lokale Permeabilitätserhöhung für Na^+ -Ionen aus. Das dadurch entstehende postsynaptische Aktionspotential wird in das Innere der Muskelfaser durch röhrenförmig transversal verlaufende Einstülpungen (transversales tubuläres System, T-Tubuli) weitergeleitet und bewirkt eine Ca^{2+} -Ausschüttung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (Brenner, 2010). Das ins Sarkoplasma freigesetzte Ca^{2+} löst den Querbrückenzyklus als Voraussetzung für eine Muskelkontraktion aus.

Bei der Muskelkontraktion gleiten die Aktin- und Myosinfilamente der in den Myofibrillen seriell angeordneten Sarkomere aneinander vorbei. Dieser charakteristische Vorgang wird daher auch als Gleitfilamentmechanismus bezeichnet (Abb. 4.7 und 4.10; Linke & Pfitzer, 2010). Bei aktiver Sarkomerverkürzung werden die Aktinfilamente weiter in die A-Bande in Richtung M-Linie gezogen, wodurch H-Zone und I-Bande gleichermaßen schmaler werden, während die Länge der A-Bande unverändert bleibt. Demgegenüber werden bei einer Sarkomerdehnung die Aktinfilamente aus der Anordnung der Myosinfilamente innerhalb der A-Bande herausgezogen, wodurch das Ausmaß der Filamentüberlappung abnimmt. Entsprechend werden H-Zone und I-Bande gleichermaßen breiter, während

die Länge der A-Bande weiterhin konstant bleibt (Abb. 4.7b; Brenner, 2010; Linke & Pfitzer, 2010). Kontrahiert ein Sarkomer bis auf ca. 60 % seiner Ruhe- bzw. Gleichgewichtslänge, kommt es zur Kollision der Aktinfilamente im Bereich der M-Linie und der Myosinfilamente mit der Z-Scheibe. Bei Sarkomerdehnung über die Gleichgewichtslänge hinaus werden die Titinfilamente gedehnt und erzeugen wichtige elastische Rückstellkräfte (DVZ und Reaktivkraft, Abschn. 4.1.3) zur Aufrechterhaltung der Sarkomerintegrität (Brenner, 2010).

Molekulare Basis der Muskelkontraktion ist die energieabhängige Interaktion zwischen Myosinkopf und Aktinfilament (Querbrückenzyklus; Exkurs: Feinregulation der Muskelkontraktion und Abb. 4.10). Dabei wird unter Hydrolyse des am Myosinkopf gebundenen energiereichen Adenosintriphosphats (ATP) chemische Energie produziert, welche vom Motorprotein Myosin in Muskelkraft zur aktiven Längenänderung des Muskels eingesetzt wird (Linke & Pfitzer, 2010). Auch bei isometrischer Kraftentwicklung erfolgt der Querbrückenzyklus, obwohl es hierbei zu keiner wesentlichen Veränderung von Muskelgröße bzw. Gelenkwinkel kommt. Hierbei bildet der Myosinkopf immer an derselben Bindungsstelle zum Aktin eine mechanisch wirksame Querbrücke, welche eine elastische Verformung des Myosinmoleküls im Bereich der Halsregion, aber keine aktive Filamentverschiebung bewirkt (Linke & Pfitzer, 2010). Der kontraktile Mechanismus des Skelettmuskels kann dabei auf molekularer Ebene in sechs elementare Schritte eingeteilt werden (Abb. 4.10; Caiozzo & Rourke, 2006; Fitts, 2008; Brenner, 2010).

Die Aktivität der Aktin-Myosin-Interaktionen wird durch die Ca^{2+} -Konzentration im Sarkoplasma reguliert, um einer permanenten Kontraktion des Skelettmuskels bei ausreichendem ATP-Angebot entgegenwirken zu können. Hierbei wird den Regulatorproteinen Troponin-C und Tropomyosin, die den Aktinfilamenten angelagert sind, eine bedeutsame Rolle zuteil. Bei niedriger zyto-



■ **Abb. 4.10** Der ATP-abhängige Querbrückenzyklus: 1. Nach dem zweiten Kraftschlag (6.) wird ein ATP-Molekül in dem aktiven Zentrum des Myosinkopfes gebunden, was zur Ablösung der hochaffinen Bindung zwischen Myosinkopf und Aktinfilament führt. 2. Die Hydrolyse von ATP in ADP und anorganisches Phosphat (P_i) unter Abgabe eines Wasserstoffprotons (H^+) durch die ATPase-Funktion des Myosinkopfes bewirkt ein Umklappen des Hebelarms in Richtung Z-Linie zur erneuten Ausrichtung des Myosinkopfes am Aktinfilament. 3. Der Myosinkopf geht mit Aktin eine nieder-

affine Bindung ein (niederaffiner Aktomyosinkomplex). 4. Strukturumlagerungen im Myosinkopf bewirken eine Zunahme der Aktin-Myosin-Affinität. 5. Durch Abspaltung von P_i aus dem Zentrum des Myosinkopfes erfolgt eine Rotationsbewegung des Hebelarms in Richtung M-Linie (erster Kraftschlag des Myosinkopfes und Verschiebung um ca. 6–8 nm). 6. Die Abspaltung von ADP aus dem aktiven Zentrum induziert eine weitere Hebelarmrotation des Myosinkopfes (zweiter Kraftschlag und Verschiebung um weitere 2–4 nm). (Brenner, 2010)

solischer Ca^{2+} -Konzentration wirken diese als Inhibitoren des Querbrückenzyklus, da sie eine feste Anlagerung des Myosinkopfes am Aktinfilament verhindern (Linke & Pfister, 2010). Eine erregungsbedingte Steige-

rung der Ca^{2+} -Konzentration bewirkt dagegen eine verstärkte Bindung von Ca^{2+} -Ionen an die Troponin-C-Untereinheit, welches zu einer konformationellen Umlagerung des Tropomyosinmoleküls führt, in deren Folge

Exkurs: Repolarisation und Muskelrelaxation

Nach Erreichen des maximalen Aktionspotentials erfolgt die anschließende Wiederherstellung des Ruhemembranpotentials (Repolarisation) von ca. -80 mV durch schnelle Inaktivierung der Na^+ -Kanäle und Öffnung der extrazellulär ausgerichteten K^+ -Kanäle. Ferner bewirken ein Cl^- -Einwärtsstrom sowie eine ATP-abhängige Na^+ - K^+ -Pumpe (Na^+ - K^+ -ATPase) eine Stabilisation und Aufrechterhaltung des Ruhepotentials (Linke & Pfister, 2010). ATP-abhängige Ca^{2+} -Pumpen sorgen für den Rücktransport der Ca^{2+} -

Ionen in das sarkoplasmatische Retikulum (SR). In der Folge werden die Aktin-Myosin-Interaktionen inhibiert, und es kommt zur Relaxation der Muskelfaser (Brenner, 2010). Das SR besitzt somit eine zentrale Schlüssel-funktion bei der Aktivierung und Relaxation der Muskelfaser. Die Funktionalität dieses Mechanismus ist bei den Typ-II-Fasern besser ausgeprägt und determiniert maßgeblich das Potential von Maximal- und Schnell-kraftleistungen (Caiozzo & Rourke, 2006).

die hochaffinen Bindungsstellen für die Myosinköpfe am Aktinfilament freigegeben werden können und somit der Querbrückenzyklus bei ausreichendem ATP-Vorrat ablaufen kann (Brenner, 2010). Bei Ermüdung und Akkumulation von Stoffwechselendprodukten (ADP, P_i und H^+) sind Ca^{2+} -Sensitivität und dadurch Kraftleistung verringert (Allen et al., 2008).

Exkurs: Feinregulation der Muskelkontraktion

Aktuelle Forschungsergebnisse weisen auf eine mechano-sensitive Feinregulation der Muskelkontraktion durch das Myosinmolekül hin (Linari et al., 2015). Demnach ruhen im relaxierten Muskel (niedrige Ca^{2+} -Konzentration) zahlreiche Myosinköpfe inaktiv auf dem Myosinfilament, während nur weniger als 5 % der Myosinköpfe durch Verwertung von ATP aktiviert sind. Bei niedriger äußerer Last bewirken diese eine sofortige Muskelverkürzung. Dagegen kommt es erst bei höherer äußerer Last zu einer zusätzlichen Ca^{2+} -induzierten Aktivierung der „ruhenden“ Myosinköpfe. Dieser regulatorische Mechanismus erlaubt eine bedarfsgerechte Feinregulation der kontraktile Kraftentfaltung.

4.2.5 Spinale und supraspinale Kraftregulation

Die spinale Kraftregulation beruht auf neuronalen Verschaltungen der Skelettmuskulatur mit dem Rückenmark. Diese besitzen eine besondere Bedeutung bei der funktionellen Verarbeitung von Längen- und Spannungsänderungen in der Muskel-Sehnen-Einheit (de Marées, 2002). Im Einzelnen spielen die Muskelspindeln und die Golgi-Sehnenorgane als muskuläre Mechanorezeptoren eine wichtige Rolle.

Die *Muskelspindel* ist parallel zu den Skelettmuskelfasern (extrafusale Fasern) angeordnet und misst fortwährend die Muskellänge bzw. die Längenänderung (■ Abb. 6.8). Sie enthält ebenfalls Muskelfasern, sogenannte intrafusale γ -Fasern, die in ihren distalen Polbereichen kontraktile sind. In der nicht kontraktile Äquatorialregion der Spindel befindet sich der dehnungssensitive Rezeptor. Die Muskelspindel ist mit dem Rückenmark verbunden und besitzt eine monosynaptische Verbindung mit den im Vorderhorn befindlichen efferent leitenden α -Motoneuronen (Noth, 1994; Lehmann-Horn, 2010). Bei plötzlicher Muskeldehnung (z. B. während des DVZ) bewirken die afferent leitenden Spindelerregungen eine direkte Innervation der α -Motoneurone des Agonisten (monosynaptischer Dehnungsreflex) und eine Inhibition des α -Motoneurons des Antagonisten (reziproke Antagonistenhemmung), wodurch die Kontraktion verstärkt wird (Stone et al., 2007).

Innerhalb des Rückenmarks ist das α -Motoneuron außerdem mit Interneuronen verbunden (den Renshaw-Zellen), die bei zu starker Innervation im Sinne einer Schutzwirkung hemmend auf das α -Motoneuron wirken (Feedback-Hemmung). Die Empfindlichkeit der Renshaw-Zellen kann zentralnervös verändert werden und ermöglicht hierdurch eine Feinregulation der Kraft. Auch der Dehnungssensor der Spindel besitzt eine zentralnervöse efferente Ansteuerung, um die Muskellänge bedarfsgerecht voreinzustellen (Lehmann-Horn, 2010; Sollwertregulation; Laube, 2013).

Die *Golgi-Sehnenorgane* (■ Abb. 6.9) befinden sich im tendomuskulären Übergangsbereich und reagieren speziell auf kontraktionsbedingte Spannungsänderungen (Laube, 2009). Bei hoher mechanischer Spannung (z. B. bei maximaler isometrischer Kontraktion) wirken die Ib-Afferenzen der Sehnenorgane protektiv hemmend auf die α -Motoneurone des homonymen Muskels (autogene Hemmung; de Marées, 2002). Die-

ser Effekt begründet auch das Prinzip der postisometrischen Relaxation beim Beweglichkeitstraining, nach dem der isometrisch vorkontrahierte Muskel sich anschließend besser dehnen lässt (► Kap. 6; Stone et al., 2007). Im Gegensatz zur Muskelspindel enthalten die Sehnenorgane keine intrinsischen Muskelfasern und verfügen demnach auch über keine efferente Innervation.

Zusammenfassend spielt dieses komplexe System der spinalen Bewegungskontrolle (speziell Muskelspindel und Golgi-Sehnenorgane) eine bedeutende Rolle bei der Steuerung von Muskellänge und Muskelkraft sowie bei der sensorisch-motorischen Kontrolle und Stabilisierung von Gelenkwinkeln (Noth, 1994; Lehmann-Horn, 2010). Für die Trainingspraxis ergeben sich unmittelbare Zusammenhänge zum Krafttraining (z. B. Reaktivkrafttraining) und zum Beweglichkeitstraining (z. B. dynamisches Dehnen und PNF-Methoden).

Die *supraspinale Kraftregulation* beruht auf zentralnervösen Kontrollmechanismen. Der zentrale Handlungsantrieb erfolgt im limbischen System und in anderen kortikalen Motivationsarealen, bevor es zum Abruf motorischer Programmentwürfe im Assoziationskortex kommt, welche nachfolgend in konkrete Bewegungsprogramme im prämotorischen Kortex umgesetzt werden.

Unter Beteiligung von Kleinhirn und Basalganglien, welche als Kontrollsysteme fungieren, werden die Bewegungsprogramme feinjustiert und zum Motorkortex weitergeleitet, dem Exekutivorgan von Bewegungshandlungen. Über efferente Nervenbahnen (Pyramidenbahn) und unter Mitwirkung der stützmotorischen Funktion des Hirnstammes gelangen die Innervationsmuster zu den spinalen α -Motoneuronen im Vorderhorn. In der Summe bewirkt dies eine präzise koordinierte Erregung der motorischen Einheiten der bewegungsrelevanten Skelettmuskulatur (Noth, 1994; de Marées, 2002; Powers & Howley, 2009).

Die supraspinale Bewegungskorrektur erfolgt über zwei unterschiedliche Mechanismen. Ballistische Bewegungen (z. B. ein Medizinballwurf) beruhen bei der Ausführung auf einem in den kortikalen Arealen des Großhirns vorliegenden Programm. Sie werden ohne Feedback ausgeführt (Open Loop) und führen erst nachträglich zu einer Beurteilung und ggf. zu einer Programmmodifikation. Bei langsamen Bewegungen (z. B. Balancieren auf instabilen Unterlagen) basiert die Regelung auf der permanent ablaufenden funktionalen Verrechnung sensorischer Rückmeldungen aus der Körperperipherie nach dem klassischen Prinzip eines Soll-/Istwert-Vergleichs (Clo-

Exkurs: Muskelkater und Störungen der spinalen Bewegungsregulation

Trainingsinduzierte Strukturschädigungen der Skelettmuskulatur (Mikrotraumata) verursachen eine Reduktion der Reflexsensitivität der Muskelspindeln, deren Funktionseinschränkung nachhaltige Störungen des DVZ und Einschränkungen der Reaktivkraftleistung bewirken können (Byrne et al., 2004; Nicol et al., 2006). Der zugrunde liegende Mechanismus wird dabei in einer verstärkten Reizung der im Muskelgewebe befindlichen Nozizeptoren vermutet, welche die Ia-Afferenzen auf spinaler Ebene hemmen und

demzufolge die reflektorische Erregung der α -Motoneurone verringern können (Nicol et al., 1996; Avela et al., 1999). Zusätzlich besitzen diese auch einen inhibitorischen Einfluss auf die zentralnervöse Willküraktivität (Gandevia, 2001; Amann, 2012). Der adäquate Reiz für die Aktivierung der Nozizeptoren sind neben anaeroben Metaboliten (z. B. Laktat und H^+ -Ionen) vor allem Entzündungsmediatoren (z. B. Prostaglandine, Bradykinine), deren Ausschüttung durch muskuläre Mikrotraumata verursacht wird.

sed Loop; de Marées, 2002; Konczak, 2003; Laube, 2009).

Exkurs: Zentrale Ermüdung beim Krafttraining

Eine zentrale Ermüdung wird vornehmlich durch metabolische (z. B. Myokine, ggf. auch Serotoninvorstufen) und/oder mechanische Faktoren (z. B. Muskelschmerzempfinden) in der Peripherie verursacht (MacDougall & Sale, 2014; Toigo, 2015). Dies verringert das Aktivierungsniveau kortikaler Motoneurone und reduziert die Kraftleistung. Nach Passage der Blut-Hirn-Schranke können periphere Metaboliten neuromodulatorische Wirkungen entfalten, die mit Erschöpfung, Müdigkeit, Benommenheit oder Lethargie sowie einer negativen Gefühls- und Stimmungslage assoziiert sind (Ament & Verkerke, 2009; Vargas & Marino, 2014; Phillips, 2015).

Praxistipp: Der DVZ und spinale Bewegungsregulation

Der im Zusammenhang mit der Reaktivkraft beschriebene Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ) nutzt die spinalen Faktoren der Bewegungsregulation zu einer Steigerung der Kontraktionskraft. Dabei ist die reflexbedingte mechanische Antwort des Muskels umso größer, je schneller (z. B. Drop Jumps) und kraftvoller (z. B. Training mit exzentrischer Überlast) der aktive Muskel gedehnt wird.

4.2.6 Intra- und intermuskuläre Koordination

Die *intramuskuläre Koordination* bezieht sich auf die bedarfsgerechte Abstufung der

Kontraktionskraft eines Muskels. Diese wird vom zentralen Nervensystem durch den Grad der Rekrutierung (Anzahl aktivierter motorischer Einheiten) und Frequenzierung (Erregungsrate der Motoneurone) von motorischen Einheiten (ME) moduliert (Linke & Pfitzer, 2010; MacDougall & Sale, 2014).

Intra- und intermuskuläre Koordination

Als „intramuskuläre Koordination“ wird die Qualität des zentralen Nervensystems verstanden, innerhalb eines Muskels die Anzahl der aktivierten motorischen Einheiten (Rekrutierung) und die Erregungsrate bzw. Aktionspotentialfrequenz der Motoneurone von motorischen Einheiten (Frequenzierung) bedarfsgerecht zu modulieren.

Als „intermuskuläre Koordination“ wird die Qualität des zentralen Nervensystems zur bestmöglichen Abstimmung mehrerer Muskeln verstanden. Dies zeigt sich unter anderem in einer abgeschwächten Aktivität der entgegenwirkenden (antagonistischen) Muskulatur sowie einem optimierten Einsatz der beteiligten (synergistischen) Muskelgruppen und führt so zu Ökonomisierung und Leistungssteigerung bezogen auf das trainierte Bewegungsmuster.

Mit ansteigendem Kraftbedarf nehmen Rekrutierung und Frequenzierung kontinuierlich zu. Die Reihenfolge der rekrutierten motorischen Einheiten (ME) folgt dabei dem Größenprinzip und dem zugrunde liegenden Rekrutierungsschwellenwert (Toigo, 2015). Bei geringen Kraftanforderungen werden die kleinen α -Motoneurone vom Typ-S (slow) rekrutiert. Diese besitzen den niedrigsten Schwellenwert und innervieren die langsamen, ermüdungsresistenten Typ-I-Fasern. Bei steigendem Widerstand schalten sich zunächst die α -Motoneurone vom Typ-FR (fast fatigue resistant) und schließ-

lich jene vom Typ-FF (fast fatigable) dazu, welche die schnellen, jedoch rascher ermüdbaren Typ-IIa- bzw. Typ-IIx-Fasereinheiten aktivieren. Bei etwa 80–95 % des Kraftmaximums sind weitgehend alle für die motorische Aufgabe einsetzbaren ME rekrutiert. Bei abnehmendem Kraftbedarf werden die Motoneurone sukzessiv in umgekehrter Reihenfolge derekrutiert (MacDougall & Sale, 2014).

Auch die Steigerung von Erregungsrate bzw. Aktionspotentialfrequenz ermöglicht größere Kontraktionskräfte (MacDougall & Sale, 2014). Grundsätzlich sind alle willkürlichen Kontraktionen der Skelettmuskulatur Überlagerungen mehrerer Einzelzuckungen, die aus einer mehr oder weniger hohen Aktionspotentialfrequenz resultieren. Diese sich überlagernden Kontraktionen werden in der Physiologie als tetanische Kontraktion bezeichnet (Brenner, 2010). Für die Erzeugung von tetanischen Dauerkontraktionen sind bei den schnellen Typ-II-Fasern höhere Impulsraten erforderlich.

Die *intermuskuläre Koordination* bezieht sich auf eine koordinativ bestmögliche Abstimmung mehrerer Muskeln innerhalb eines Bewegungsablaufs. Sie kommt bei komplexen mehrgelenkigen Kraftübungen (z. B. Kniebeuge), aber auch bei sportartspezifischen Trainingsformen (z. B. Wurf-, Stoß- oder Sprungbewegungen) zum Tragen. Die Qualität der intermuskulären Koordination gilt jeweils nur für eine spezifische motorische Aufgabe und ist nur eingeschränkt übertragbar auf anders strukturierte Bewegungsleistungen. Für die Trainingspraxis bedeutet dies, dass zwischen mehrgelenkigen komplexen Kraftübungen (z. B. Medizinballtraining) und dem Übertrag auf konkrete sportartspezifische Techniken (z. B. Handballwurf) stets ein ausreichender koordinativer Transfer initiiert werden muss (Gamble, 2013; Raeder et al., 2015). Die intermuskuläre Koordination besitzt enge Verwandtschaft zum Schnelligkeitstraining (► Kap. 5).

Praxistipp: Rekrutierung der Typ-II-Fasern

Die Rekrutierung von schnellen motorischen Einheiten erfolgt bei hohen Widerständen von über 80–95 % des 1 RM. Sie kann jedoch auch bei moderaten Intensitäten unterhalb von 80 % des Kraftmaximums gesteigert werden:

- wenn die Bewegung bei geringerer Intensität bis zum Muskelversagen fortgesetzt wird,
- wenn die Kraft bei geringerer Intensität maximal explosiv entfaltet wird,
- wenn durch Applikation von Vibration eine zusätzliche externe Stimulation erfolgt.

Exkurs: Warum zittert die Oberfläche des Muskels?

Bei submaximaler isometrischer Kontraktion (z. B. im Kniegelenksstrecker) beobachten wir, dass die Oberfläche des Muskels in ständiger Bewegung ist. Die Ursache besteht darin, dass die an der Kraftproduktion beteiligten motorischen Einheiten (ME) asynchron, d. h. alternierend, aktiviert werden. Hierdurch kann die Muskeermüdung insgesamt verzögert werden, da die Relaxationsperiode einer ME durch die Kontraktionsphase einer anderen ME überlagert wird (MacDougall & Sale, 2014).

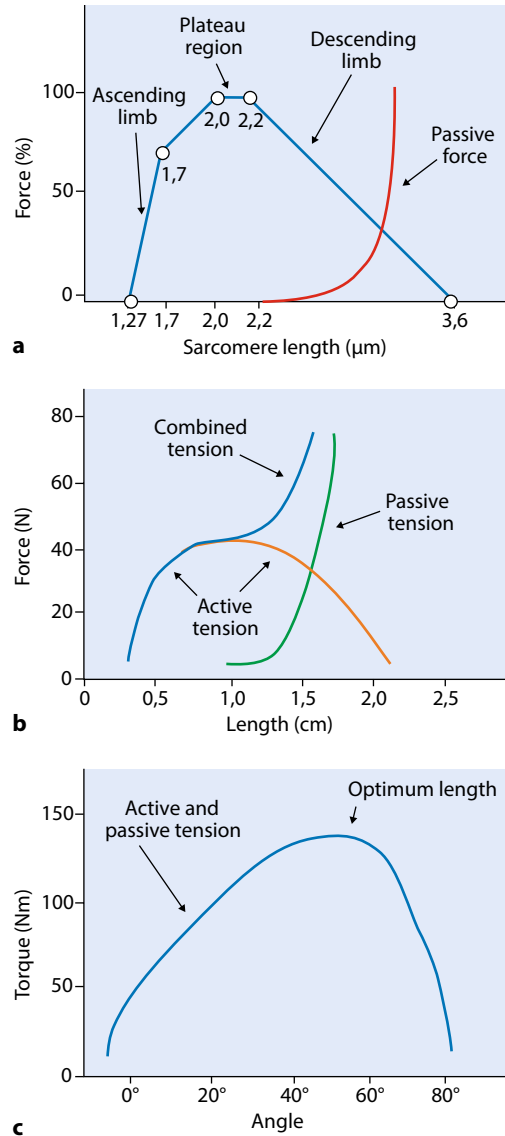
4.2.7 Kraft-Längen-Relation des Muskels

Die Kontraktionskraft eines Muskels ist abhängig von seiner Länge. Dieser Zusammenhang kann durch die Kraft-Sarkomerlängen-Kurve verdeutlicht werden und basiert auf dem unterschiedlichen Überlappungsgrad von Aktin und Myosin (■ Abb. 4.11a). Unter physiologischen Bedingungen kann sich das Sarkomer auf bis zu ca. 160 % sei-

ner Optimallänge im absteigenden Schenkel der Kurve (■ Abb. 4.11a, Descending Limb) verlängern. Wird die isometrische Maximalkraft eines gesamten Muskels gegen die Muskellänge aufgetragen, erhält man die aktive Kraft-Muskellängen-Kurve (■ Abb. 4.11b). Mit zunehmender Muskellänge addieren sich abnehmende aktive Kontraktionskräfte und zunehmende passive Elastizitätskräfte (insbesondere bedingt durch das Titin) zur Gesamtkraft (■ Abb. 4.11b, Combined Tension) des Muskels (Brughelli & Cronin, 2007; MacDougall & Sale, 2014).

Beim dynamischem Krafttraining entsteht durch Muskelkontraktion ein Drehmoment (Torque) um das entsprechende Gelenk, was in einer Änderung des Gelenkwinkels resultiert. Das realisierbare Drehmoment wird hierbei nicht nur durch die Kraft-Längen-Relation des Muskels, sondern auch durch Gelenkarchitektur und Kraftübertragung (interner Momentarm) bestimmt (■ Abb. 4.11c). Der Gelenkwinkel der größten muskulären Kraftentfaltung muss daher nicht zwangsläufig mit dem Gelenkwinkel übereinstimmen, in dem das größte Drehmoment erzeugt wird. Dieser hängt somit von muskulären (Filamentüberlappung, passive Elastizitätskraft) und artikulären Faktoren (Größe des internen Momentarms) ab (Toigo, 2015).

Für die Trainingspraxis ergibt sich aus den beschriebenen Zusammenhängen, dass ein konstanter Widerstand über das gesamte Bewegungsausmaß (wie in der Praxis üblich und kaum vermeidbar) unangemessen erscheint, da die relative Auslastung des Muskels im Bereich der Optimallänge unzureichend ist. Somit werden die muskulären und artikulären Faktoren im ungünstigsten Gelenkwinkel immer leistungslimitierend sein, was mit einer submaximalen Belastung für den Rest der Bewegungsamplitude einhergeht. Folglich existieren Trainingsgeräte mit Exzenter (meist eine ellipsoide Scheibe), welche den Lastarm und somit den Wider-



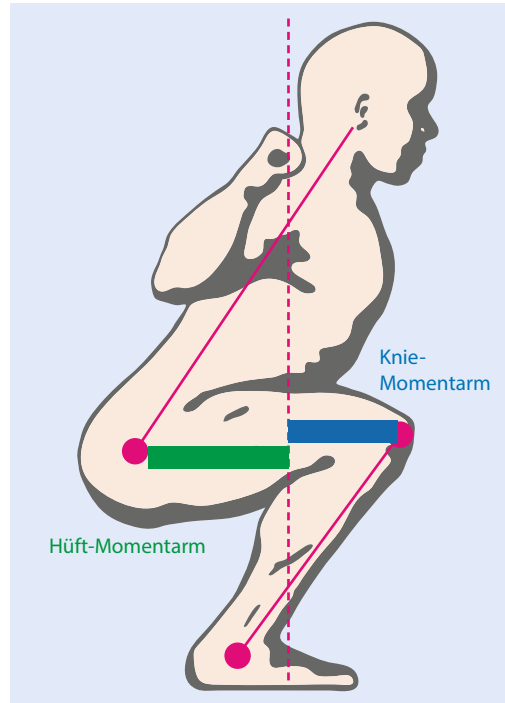
■ **Abb. 4.11** Beziehungen zwischen Kraft und Sarkomerlänge (a), Kraft und Muskellänge (b) sowie Drehmoment und Gelenkwinkel (c). (nach Brughelli & Cronin, 2007, S. 809)

stand im Gelenkwinkel der Optimallänge erhöhen.

Entsprechende Entwicklungen setzen sich jedoch in der Praxis nur bedingt durch, weil sie auf geführte eingelenkige (monoartiku-

lare) Bewegungsabläufe reduziert sind. In der leistungssportlichen Praxis werden jedoch üblicherweise mehrgelenkige (multiartikuläre) Trainingsformen bevorzugt. Hierbei stellt sich das Phänomen der Kraft-Längen-Relation noch weitaus komplexer dar und soll im Folgenden am Beispiel der Kniebeuge (der „Mutter aller Kraftsport-Übungen“) vertieft werden.

Im Verlauf der Kniebeuge kommt es in den beteiligten Gelenken (Knie- und Hüftgelenk) in verschiedenen Gelenkwinkeln zu einer unterschiedlichen Aktivierung der Arbeitsmuskulatur (Hahn, 2011). Das Ausmaß der Muskelaktivität wird von der Widerstandslast, den Gelenkwinkeln und der Länge der externen Lastarme determiniert (Bryanton et al., 2012; Gottlob, 2013). Der Lastarm ist dabei definiert als der horizontale rechtwinklige Abstand zwischen der vertikalen Lastwirkungsline und dem jeweiligen Gelenkdrehpunkt (Abb. 4.12). Das Produkt aus Lastarm und äußerer Gewichtslast ergibt das externe Drehmoment (Toigo, 2015).



■ **Abb. 4.12** Externe Momentenarme, die auf Hüft- und Kniegelenk bei der Parallelkniebeuge einwirken. (mod. nach Hartmann & Wirth, 2014, S. 7)

Exkurs: Die Kniebeuge und das „Residual Force Enhancement“ unter der Lupe

Bei der Kniebeuge nimmt mit zunehmender Beugtiefe das Drehmoment zu, da sich die Summe der auf Knie- und Hüftgelenk wirkenden Lastarme vergrößert. Die höchste Quadrizepsaktivität wird jedoch bereits zwischen 60–90° Knieflexion erreicht (in tieferen Gelenkwinkelpositionen werden die Knie häufig v-förmig nach außen geschoben, was den Lastarm verkleinert). Bei etwa 80–90° Knieflexion befindet sich auch der sogenannte Totpunkt (Sticking Point) der Kniebeuge, an dem die Übung häufig zum Erliegen kommt (Escamilla, 2001; Newton, 2011; Kompf & Arandjelovic, 2016). Bei der Tief- bzw. Parallelkniebeuge begünstigt hingegen die reaktive Beschleunigung aus dem tiefen Umkehrpunkt

unter Mitwirkung des DVZ die Überwindung des Totpunkts. Ferner kann es nach extremer Muskeldehnung in der tiefen Position der Kniebeuge zu einer Potenzierung der isometrischen Kraft kommen, die auch als Residual Force Enhancement bezeichnet wird (Herzog et al., 2006). Dies wird mit einer kalziumabhängigen Zunahme der strukturellen Stabilität des Titinfilaments mit nachfolgender Erhöhung der muskulären Stiffness und der passiven Kraft begründet (Herzog et al., 2015). Dennoch gleicht dies nicht die Auswirkungen des für die Kraftentwicklung ungünstigsten Gelenkwinkels aus, sodass in der Tiefkniebeuge keine höheren Lasten bewegt werden können als in einer 90°-Kniebeuge.

Praxistipp: Die Kniebeuge

Für eine bestmögliche Beanspruchung von Knie- und Hüftmuskulatur ist bei adäquater Bewegungstechnik und Mobilität ein Training mit großer Bewegungsamplitude zu empfehlen. Aufgrund der höheren Muskelbeanspruchung (speziell im Hüftstrecker) und der höheren mechanisch-induzierten Dehnungsspannung (Hüft- und Kniegelenksstrecker) kann hier ein größeres adaptives Potential erwartet werden (Newham et al., 1988).

Die 90°-Kniebeuge und die Parallelkniebeuge besitzen hingegen für die meisten Sportarten eine höhere Spezifität, da die meisten Sprung- oder Sprintstartbewegungen aus eher geringeren Knieflexionen beginnen. Folglich sind Tiefkniebeuge und Kniebeugen mit geringerer Amplitude in Abhängigkeit von Sportart, Trainingsziel und Saisonzeitpunkt bzw. Zeitpunkt der Periodisierung angemessen zu kombinieren.

4.2.8 Stiffness des tendomuskulären Systems

Der Muskelsteifigkeit (Stiffness) kommt insbesondere bei Reaktivkraftleistungen (z. B. beim Drop Jump) für die kurzfristige Speicherung und anschließende Utilisation elastischer Energie eine fundamentale Bedeutung zu. Die Regulation der Stiffness unterliegt neuronalen, kontraktile und mechanischen Einflussgrößen, deren Interaktion eine Leistungspotenzierung beim Absprung (konzentrische Kontraktion) innerhalb des schnellen DVZ ermöglicht (Ehlenz et al., 2003; Nicol et al., 2006).

Stiffness

Die Stiffness beschreibt den durch intrinsische Kräfte erzeugten Widerstand, den der tendomuskuläre Komplex einer Längenänderung durch äußere auf ihn

einwirkende Kräfte entgegensetzt (Gollhofer, 1987). Demnach kann man von einer hohen Stiffness sprechen, wenn bei Einwirkung und Erzeugung hoher mechanischer Spannungszustände ($\Delta K/Q$) nur geringe Muskellängen- bzw. Gelenkwinkeländerungen und damit Veränderungen des muskulären Dehnzustandes ($\Delta L/L_0$) provoziert werden.

$$S = \frac{\Delta K/Q}{\Delta L/L_0}$$

- S = Stiffness
- ΔK = Änderung der Kraft
- Q = Querschnittsfläche des Muskels
- ΔL = Änderung der Muskellänge
- L_0 = Ausgangslänge des Muskels

Auf neuronaler Ebene spielen die zentralnervös gesteuerte muskuläre Voraktivierung (Feedforward Control) und die Stärke der spinalen Reflexinnervation (Feedback Control) vor bzw. während des Bodenkontakts bei Drop Jumps eine entscheidende Rolle. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Grad der muskulären Voraktivierung vor der Landung und geringeren Bodenkontaktzeiten beim Drop Jump (Arampatzis et al., 2001). Des Weiteren kommt es zu einer Erhöhung der Sensitivität der Muskelspindeln (Feedforward Control) und dadurch zu einer verstärkten Reflexinnervation während der Bodenkontaktphase (Gollhofer et al., 1984). Die Regulation der Stiffness im schnellen DVZ wird auch als kurzzeitige reaktive Spannungsfähigkeit der kontraktile Proteine im Aktin-Myosin-Komplex bezeichnet (Ehlenz et al., 2003).

Auch mechanische Einflussgrößen der Muskel-Sehnen-Einheit tragen in hohem Maße zur Stiffness bei reaktiver Kraftentfaltung bei (Kuitunen, 2010). Dies betrifft vornehmlich das muskuläre Bindegewebe sowie die Titinfilamente, die bei aktiver Muskeldehnung zur Speicherung von elastischer Energie befähigt sind (Seiberl et al., 2015). Zu den mechanischen Komponenten zählen jedoch maßgeblich auch

die Sehnen sowie die im Muskelgewebe eingebetteten Aponeurosen (Wilson & Flanagan, 2008; Kuitunen, 2010). Die Sehnen werden während der exzentrischen Phase im schnellen DVZ stark gedehnt, während die Muskelfasern annähernd isometrisch im Bereich ihrer optimalen Myofilamentüberlappung kontrahieren (Ishikawa & Komi, 2008). Demnach erzeugt der Muskelfaszikel die notwendige Gegenkraft, damit die Sehnen die elastische Spannungsenergie in der kurzen Dehnungsphase des schnellen DVZs speichern können, welche in der nachfolgenden konzentrischen Phase leistungspotenzierend wirksam wird.

In Hinblick auf die physische Leistungsfähigkeit können positive Zusammenhänge zwischen dem Grad der tendomuskulären Stiffness und der isometrischen und konzentrischen Kraftanstiegsrate (Schnell- und Explosivkraft), dem realisierbaren Kraftmaximum, der maximalen Sprintgeschwindigkeit und der Laufökonomie aufgezeigt werden. Im Altersgang, bei Untrainierten sowie bei Athleten im ermüdeten Zustand nimmt die Stiffness signifikant ab (Kuitunen et al., 2002; Wilson & Flanagan, 2008).

Praxistipp: Exzentrisches Krafttraining für die Sehne

Die Sehnen sind das Bindegewebe, das die Muskeln mit den Knochen verbindet und anschließend die Kraft vom Muskel auf den Knochen überträgt. Aus trainingsphysiologischer Sicht ist es kaum möglich, Sehnen isoliert zu trainieren, da jede Bewegungshandlung grundsätzlich eine Interaktion der Sehnen mit den Muskelfasern hervorruft und somit die Muskel-Sehnen-Einheit immer in ihrer Gesamtheit beansprucht wird. Allerdings gibt es Hinweise, dass für einen adäquaten Reiz zur Adaptation von Sehnenewebe hohe mechanische und insbesondere exzentrische Kraftbelastungen notwendig sind, die, chronisch und periodisiert verabreicht, sowohl qualitative

(Sehnensteifigkeit) als auch quantitative Verbesserungen (Sehnenquerschnitt) bewirken können (Arampatzis, 2009; Douglas et al., 2017). Optimal adaptierte Sehnen können dabei das Verletzungsrisiko senken sowie die Leistungsfähigkeit durch eine Verbesserung der myofaszialen Kraftübertragung steigern. Exzentrische Kraftstimuli werden darüber hinaus erfolgreich in der Rehabilitation von chronisch schmerzhaften und degenerativen Sehnenerkrankungen (z. B. Achillo- oder Patella-Tendinopathien) eingesetzt.

Beispiel: Heel-Drops (3 × 15 Wdh.): Stehe mit den Fußballen auf einem erhöhten Untergrund (z. B. Treppenstufe). Lasse die Ferse langsam und so weit wie möglich (ggf. einbeinig oder mit Zusatzgewichten) exzentrisch nach unten gleiten. Das Aufrichten kann bzw. sollte zunächst am Treppengeländer mit Gewichtsentlastung erfolgen.

4.2.9 Energiebereitstellung beim Krafttraining

Jede Kraftentwicklung erfordert die permanente Bereitstellung von Energie in Form von ATP (Adenosintriphosphat), welche innerhalb des Querbrückenzyklus bei der Interaktion zwischen Aktin und Myosin durch hydrolytische Spaltung von ATP in ADP und P_i freigesetzt wird. Diese Reaktion wird durch ein Enzym, die myofibrilläre MHC-ATPase, im aktiven Zentrum des Myosinkopfes katalysiert. Die Gesamtmenge des ATP-Bedarfs wird durch die ATPase-Reaktionen (ca. 70 %) sowie die energieabhängigen Ca^{2+} -ATPasen (Rücktransport von Kalziumionen ins sarkoplasmatische Retikulum) und Na^+ - K^+ -ATPasen (Wiederherstellung des Membranpotentials) bestimmt (ca. 30 %). Da der intramuskuläre ATP-Vorrat begrenzt ist, muss ATP kontinuierlich resynthetisiert werden. Diesbezüglich stehen dem Organismus verschiedene Mecha-

Exkurs: Besonderheiten der Energiebereitstellung beim Krafttraining

Die energiereichen Phosphate ATP und Kreatinphosphat (KP; anaerob-alktazider Stoffwechsel) ermöglichen eine hohe Energieflussrate und sind vornehmlich bei kurzzeitig hochintensiven Krafteinsätzen wie beim Maximal- und Schnellkrafttraining mit Anspannungszeiten unterhalb von 10 s von Bedeutung (Stone et al., 2007).

Bei erschöpfenden Krafteinsätzen mit submaximaler Intensität und mehreren Sätzen wie beim Hypertrophietraining ermöglicht primär die anaerob-laktazide Glykolyse die Aufrechterhaltung der Kontraktionsintensität bei gleichzeitiger Akkumulation von Blutlaktat sowie intrazellulärem H^+ -Ionenanstiegs und pH-Abfall (Haff & Triplett, 2016).

Die physiologischen Ursachen für das finale Muskelversagen sind wie folgt: Ein Anstieg von P_i und die Abnahme von ATP behindern Ca^{2+} -Freisetzung und -Wiederaufnahme aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (SR). Des Weiteren verursachen die Anstiege der H^+ - und P_i -Konzentrationen eine Abnahme der Ca^{2+} -Sensitivität der kontraktilen Proteine (Troponin C) und beeinträchtigen die kontraktile Kraftentfaltung im Querbrückenzyklus. Schließlich führen Veränderungen der intra- und extrazellulären Ionenkonzentrationen zu Störungen in der Auslösung von Aktionspotentialen am Sarkolemm bzw. in den T-Tubuli der Muskelfasern (Allen et al., 2008; Fitts, 2008; Ament & Verkerke, 2009; MacLaren & Morton, 2012; MacDougall & Sale, 2014).

nismen der Energiebereitstellung mit unterschiedlicher ATP-Produktionskapazität und Energieflussrate (maximale ATP-Bildung pro Zeiteinheit) zur Verfügung (► Abschn. 7.2.1).

4.3 Anpassungseffekte durch Krafttraining

Regelmäßiges Krafttraining bewirkt Anpassungsprozesse auf neuronaler und morphologisch-muskulärer Ebene, die sich in einer

Erhöhung der Maximalkraft (Muskelquerschnitt, neuronale Aktivierungsfähigkeit, intramuskuläre Koordination), der Schnellkraft (Kraftbildungsgeschwindigkeit, reaktive Spannungsfähigkeit, Muskel- und Sehnenelastizität), der Kraftausdauer (Kapazität der energiebereitstellenden Systeme) sowie komplexer kraft- bzw. schnellkraftabhängiger Bewegungsabläufe (verbesserte intermuskuläre Koordination) manifestieren (Schmidtbleicher, 2003; Folland & Williams, 2007).

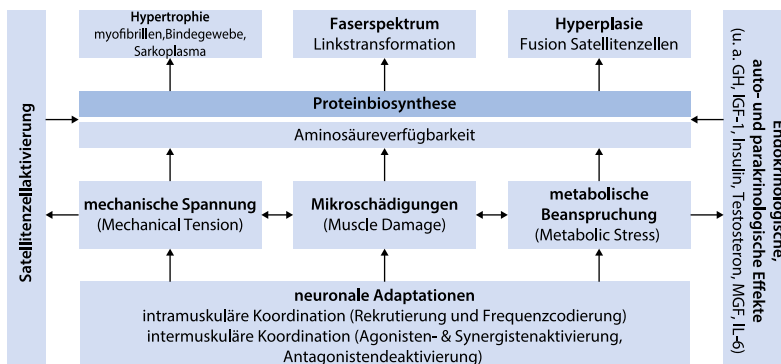


Abb. 4.13 Übersicht zu Wirkungsmechanismen und Effekten beim Krafttraining

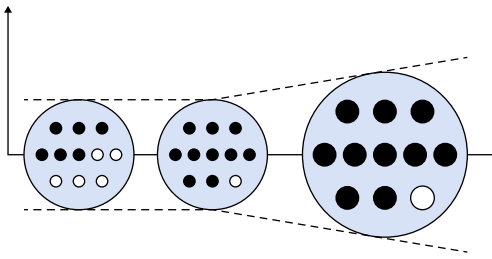


Abb. 4.14 Neuronale (hier: Rekrutierung) und morphologische Adaptationen (hier: Muskelfaserhypertrophie) im Zeitverlauf eines mehrwöchigen Krafttrainings

Morphologische Adaptationen werden durch drei Wirkungsmechanismen ausgelöst, die jeweils über hormonelle Veränderungen und durch die Bereitstellung von zusätzlichem genetischem Material (Satellitenzellaktivierung) zur Hypertrophie von Myofi-

brillen, kollagenen Bindegewebsstrukturen und Sarkoplasma, zu Veränderungen des Muskelfaserspektrums und im Extremfall zur Muskelfaserneubildung aus Satellitenzellen führen (■ Abb. 4.13). Neuronale Adaptationen gehen der Muskelfaserhypertrophie voraus (■ Abb. 4.14).

4.3.1 Neuronale Adaptationen

Die Zunahme von Maximal- und Schnellkraftleistungen in der frühen Trainingsphase nach Beginn eines systematischen Krafttrainings wird primär durch neuronale Adaptationen bestimmt (Aagaard, 2003). Diese beinhalten Lerneffekte im Sinne einer verbesserten *intermuskulären Koordination* (z. B. vermehrte

Exkurs: Neuronale Adaptationen steigern die Kraft

1. **Agonisten-Aktivierung:** Trainingsstudien zeigen, dass die myoelektrische Aktivität (via EMG-Messungen) des Agonisten in den ersten 3–4 Wochen eines Krafttrainings ansteigt. Dies wird auf eine erhöhte Rekrutierung speziell höherschwelliger motorischer Einheiten zurückgeführt (Gabriel et al. 2006; Folland und Williams 2007; Sale, 2013). Da bei etwa 80–95 % des Kraftmaximums meist die Rekrutierungsgrenze erreicht ist, kann eine weitere Agonistenaktivierung nur über den Grad der Erregungsfrequenz moduliert werden (MacDougall und Sale 2014; Toigo, 2015). Speziell explosive Krafteinsätze sowie exzentrisches Training steigern die Entladungsfrequenz der Motoneurone (Aagaard et al. 2002; Sale, 2013; MacDougall und Sale 2014).
2. **Synergisten-Aktivierung:** Eine angemessene Aktivierung und Koordinierung aller an der motorischen Aufgabe beteiligten Synergisten können die Kraftentfaltung erhöhen (Sale, 2013). Synergistisch wirkende Muskeln liegen dabei nicht primär in der Kraftwirkungslinie und erfüllen daher größtenteils Hilfs- und Stabilitätsfunktionen, d. h. sie liefern entsprechend geringere Kraftmomente innerhalb eines bestimmten Bewegungsablaufs und unterstützen somit die Arbeit des Agonisten (Gottlob, 2013).
3. **Antagonisten-Deaktivierung:** Eine erhöhte Koaktivierung antagonistischer Muskeln geht mit einer verbesserten Gelenkstabilität (z. B. bei ungewohnten und komplexen Übungen wie der Tiefkniebeuge) einher und ist insbesondere bei erhöhten Stabilitätsanforderungen verstärkt ausgeprägt (Aagaard, 2011; Sale, 2013). Allerdings verringert die Antagonistenaktivität aufgrund der reziproken Hemmung die Netto-Kraftentfaltung des Agonisten (Folland & Williams, 2007). Somit steht das Zentralnervensystem im Rahmen komplexer Bewegungsaufgaben vor einem regulativen Dilemma zwischen erhöhter Kraftproduktion und erhöhter Gelenkstabilität. Durch Verbesserung der intermuskulären Koordination nimmt die als Schutzreflex zu verstehende Antagonistenaktivität im Trainingsverlauf ab. Folglich weisen trainierte Kraftsportler eine geringere Koaktivierung des Antagonisten im Vergleich zu Untrainierten auf (Folland & Williams, 2007).

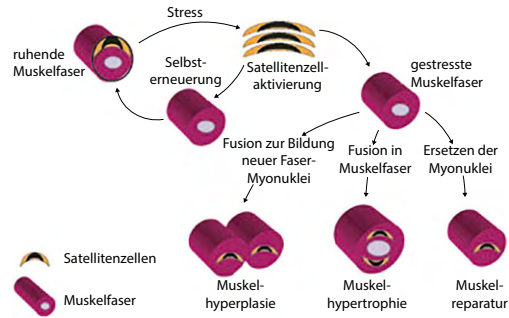
Aktivierung von Agonisten und Synergisten und reduzierte Koaktivierung der Antagonisten) und *intramuskulären Koordination* (Rekrutierung und Frequenzierung aller für die spezifische Bewegungsaufgabe benötigten motorischen Einheiten; ■ Abb. 4.14). Additiv führen diese neuronalen Adaptationen auch ohne morphologische Veränderungen des Muskels bereits zu einer verbesserten Kraftentwicklung (Sale, 2013).

4.3.2 Muskelfaserhypertrophie

Die Muskelfaserhypertrophie ist primär das Resultat einer Zunahme der Proteinbiosynthese, einer Abnahme oder Hemmung der Proteindegradation (Atrophie) oder einer Kombination aus beiden Prozessen. Nach einem intensiven Krafttraining ist üblicherweise die Proteinsynthese temporär erhöht. Übersteigt diese die Degradation, so ist die Nettobilanz der Proteinsynthese positiv und die Muskelfaser hypertrophiert (Toigo, 2006b; Fleck & Kraemer, 2014).

Die Muskelfaserhypertrophie basiert primär auf einer Zunahme von Größe und Anzahl der Myofibrillen durch Einlagerung von Aktin-, Myosin- und Titinfilamenten. Dieser Prozess wird als myofibrilläre bzw. sarkomere Hypertrophie bezeichnet und nimmt längere Zeit in Anspruch. Erste Veränderungen ergeben sich gewöhnlich erst nach etwa 4–5 Wochen (ca. 15–18 Trainingseinheiten) eines intensiven Krafttrainings (Ehlenz et al., 2003). Eine Querschnittszunahme der Muskelfaser geht auch mit einer proportionalen Vergrößerung des zytoskelettalen Gerüsts sowie der extrazellulären Matrix einher (*sarkoplasmatische Faserhypertrophie*), wodurch die Kraftübertragungsfähigkeit der Faser gesichert wird (■ Abb. 4.14; Schoenfeld, 2010; MacDougall & Sale, 2014).

Jede Muskelfaser (Muskelzelle) verfügt im Gegensatz zu den übrigen Körperzellen über zahlreiche Zellkerne. Der Begriff der myonukleären Domäne bezeichnet innerhalb der Muskelfaser das Volumen (die Querschnitts-



■ Abb. 4.15 Mechanisch-induzierte Satellitenzellaktivierung im Skelettmuskel (Liu et al., 2007)

fläche) der Faser in Relation zur Anzahl der Zellkerne. Folglich führt eine Muskelfaserhypertrophie ohne Änderung der Anzahl der Zellkerne zu einer vergrößerten myonukleären Domäne (Toigo, 2015). Erreicht die myonukleäre Domäne ein oberes Limit, kann eine weitere Faserhypertrophie nur durch die Fusion mit neuen Zellkernen erfolgen (■ Abb. 4.15). Hierzu dienen die außerhalb der Zelle zwischen der Basalmembran und dem Sarkolemm eingebetteten Satellitenzellen (Petrella et al., 2008; Toigo, 2015). Krafttraining bewirkt die Proliferation (Vermehrung) der Satellitenzellen und deren Verschmelzung mit der Muskelfaser. Hierdurch wird die myonukleäre Domäne dem höheren Querschnitt der Faser angepasst und die transkriptionelle Kapazität der Faser (Proteinbiosynthese) aufrechterhalten. Folglich sind für initiale Hypertrophieeffekte keine Satellitenzellen erforderlich, jedoch für die langfristige Aufrechterhaltung der Hypertrophie (Baar & Wackerhage, 2014; Toigo, 2015). Die Satellitenzellen ermöglichen bei Strukturschädigungen auch die Reparatur nekrotischer Fasern (Remodellierung). Durch Integration differenzierter Satellitenzellen in bereits vorhandene Fasern kommt es zur Hypertrophie (■ Abb. 4.13 und 4.15; Liu et al., 2007; Petrella et al., 2008).

Man unterscheidet zwischen radialer und longitudinaler Faserhypertrophie. Bei der radialen Hypertrophie werden die im Rahmen der Proteinbiosynthese (■ Abb. 2.26) neu synthetisierten Proteine bzw. Sarkomere bei

Exkurs: Myofibrilläres Splitting

Innerhalb der Myofibrillen nimmt zunächst die Packungsdichte kontraktiler Filamente bis zu einer kritischen Größe zu, bevor es anschließend zu einem „myofibrillären Splitting“ kommt, d. h. die Myofibrille teilt sich in zwei „Tochtermyofibrillen“ auf und erhöht deren Anzahl in der Muskelfaser (MacDougall & Sale, 2014). Es wird vermutet, dass

eine kritische Größenzunahme der Myofibrille ungünstige diagonale „Scherkräfte“ der peripheren Aktinfilamente an den Z-Scheiben verursacht. Dies kann bei repetitiven Kontraktionen eine Ruptur der Z-Scheiben bewirken, bis schließlich die komplette Myofibrille der Länge nach geteilt wird (Folland & Williams, 2007).

Exkurs: Sarkoplasmatische Faserhypertrophie

Der Muskelquerschnitt wird zusätzlich durch eine Zunahme der Zellflüssigkeit sowie von nichtkontraktilen Zellorganellen erhöht (z. B. kollagene Strukturelemente, Bestandteile des Zytoskeletts, Muskelglykogen). Dies bezeichnet man als sarkoplasmatische Hypertrophie, welche im Kontrast zur myofibrillären Hypertrophie nicht zu einem Anstieg der Muskel-

kraft führt. Widerstandstraining mit niedrigen Lasten und hoher Wiederholungszahl resultiert energetisch in einer stärkeren Einbindung der anaeroben Glykolyse. Dies bewirkt nachfolgend eine vermehrte Glykogeneinlagerung und dadurch eine sarkoplasmatische Hypertrophie (Glykogen bindet Wasser; MacDougall & Sale, 2014; Schoenfeld, 2016).

Exkurs: Muscle Memory

Nach aktueller Literatur verfügt die Muskelzelle über ein „Erinnerungsvermögen“ hinsichtlich des Muskelfaserquerschnitts und der myonukleären Domäne. Folglich gelingt es ehemals gut trainierten Kraftsportlern nach vorübergehender Athrophie (z. B. nach Verletzungen) rascher, den Wiederaufbau der Skelettmuskelmasse herzustellen. Zellbiologische

Erklärungsgrundlage hierfür ist die dauerhafte Verfügbarkeit der aktiven, während der bisherigen Trainingsbiografie aus Satellitenzellen entstandenen Zellkernmasse. Diese bleibt bis zu 15 Jahre erhalten und erklärt, wieso die Wiederherstellung der mononukleären Domäne auf den ursprünglich hypertrophierten Zustand schneller erfolgt (Gundersen, 2016).

gleichbleibender Faserlänge radial bzw. parallel zueinander eingebaut mit entsprechender Dickenzunahme der Muskelfaser. Demgegenüber werden bei der longitudinalen Hypertrophie die Sarkomere der Länge nach bzw. in Serie eingebaut. Hierdurch nimmt die Länge der Myofibrille bzw. der Muskelfaser zu, die Länge des einzelnen Sarkomers jedoch ab. Dabei begünstigt die radiale Hypertrophie die Zunahme der maximalen Muskelkontraktionskraft, während die longitudinale Hypertrophie die Erhöhung der maximalen Verkürzungsgeschwindigkeit bzw. Muskelkontraktilität positiv beeinflusst. Im Allgemeinen ist der Großteil der Muskel-

faserhypertrophie auf einen parallelen Einbau der zusätzlich synthetisierten Sarkomere bis hin zum *myofibrillären Splitting* zurückzuführen (Toigo, 2006a, 2015; Schoenfeld, 2010, 2016).

Grundsätzlich kann die Muskelfaserhypertrophie auf drei übergeordnete Mechanismen bzw. Stimuli zurückgeführt werden (Abb. 4.13; Schoenfeld, 2010, 2016):

- mechanische Spannung (Mechanical Tension)
- Mikroschädigungen des Skelettmuskels (Muscle Damage)
- metabolische Beanspruchung (Metabolic Stress)

Mechanische Spannung (Mechanical Tension) als Ursache für Hypertrophie Die durch Kontraktion oder Dehnung erzeugte mechanische Spannung im Skelettmuskel wird als der wichtigste Auslöser der Faserhypertrophie angesehen (Schoenfeld, 2016). Überschwellige mechanische Spannungsreize initiieren zelluläre und molekulare Signalkaskaden bis hin zur Stimulation der Proteinbiosynthese. Der zugrunde liegende Prozess wird als Mechanotransduktion bezeichnet (Gonzalez et al., 2016). Die Sensoren für mechanische Reize sind unter anderem dehnungsabhängige Ca^{2+} -Ionenkanäle und verschiedene membrangebundene Mechanosensoren (z. B. Integrine; s. u. a. Hornberger, 2011; Philp et al., 2011). Diese reagieren auf Größe und Dauer der mechanischen Belastung. Da die größte mechanische Spannung innerhalb exzentrischer Kontraktionen entfaltet werden kann, ist dies ein verstärkter Auslösemechanismus (Schoenfeld, 2010, 2016).

Mikroschädigungen (Muscle Damage) als Ursache für Hypertrophie Als zweite Ursache für die Auslösung der Hypertrophie gelten trainingsinduzierte Strukturschädigungen (Mikrotraumata) des Muskelgewebes (Schoenfeld, 2010). Deren Ausmaß ist maßgeblich von Belastungsintensität und -dauer, Trainingsmethode sowie Trainingszustand des Athleten abhängig. Speziell intensive exzentrische Belastungsreize verursachen Mikrotraumata. Diese finden sich vorwiegend in Typ-II-Fasern. Strukturelle Mikroschädigungen werden vor allem auch bei ungewohnten Bewegungen und somit bei Untrainierten bzw. Anfängern ausgelöst. Man findet sie nur noch in geringem Ausmaß bei trainierten Kraftsportlern (Ide, 2012; Schoenfeld, 2016).

Mikrotraumata führen zu einer Entzündungsreaktion, bei welcher neutrophile Granulozyten und Makrophagen in den Bereich der Gewebeschädigung infiltrieren. Dabei werden Entzündungsmediatoren (u. a. Zytokine) und Wachstumsfaktoren (u. a. MGF,

IGF-1, HGF) ausgeschüttet. Diese führen unter anderem zur Aktivierung der Satellitenzellen (■ Abb. 4.15), die mit der beschädigten Muskelfaser fusionieren und somit entscheidend zur Muskelregeneration beitragen (Toigo, 2006b, 2015; Liu et al., 2007; Shortreed et al., 2008). Des Weiteren kommt es zur zu einer verstärkten Ödembildung und Schwellung am Ort der Gewebeschädigung, die mit erhöhtem Schmerzempfinden (Muskelkater bzw. Muscle Soreness) assoziiert ist (Toigo, 2015).

Metabolische Beanspruchung (Metabolic Stress) als Ursache für Hypertrophie Die metabolische Beanspruchung beim Krafttraining bewirkt über biochemische und hydrostatische Veränderungen eine Muskelhypertrophie. Der Primärreiz zur Auslösung von Hypertrophie basiert auf der Akkumulation von anaeroben Metaboliten (Laktat, H^+ -Ionen und anorganisches Phosphat). Hierbei ist vor allem die Anhäufung von H^+ -Ionen und der Abfall des pH-Werts in der Muskelzelle relevant. Chemosensitive Muskelafferenzen aus der Peripherie registrieren diese Veränderungen und verursachen im Hypothalamus die Sezernierung von GH und in der Peripherie die Ausschüttung von Wachstumshormonen wie IGF-1 (aus der Leber) und Testosteron (aus den Gonaden) ins Blut (Schoenfeld, 2013a). In der Summe führen diese peripheren hormonellen Veränderungen zusammen mit den lokal in der Muskelzelle produzierten *Myokinen* zur Auslösung anaboler Signalkaskaden und zur Aktivierung von Satellitenzellen und Proteinbiosynthese (Schoenfeld, 2013a, b).

Im Rahmen von erschöpfender submaximaler Muskularbeit bewirkt die andauernde kapillare Kompression zusätzlich eine Flüssigkeitsanreicherung im Interstitium, welche einen extrazellulären Druckgradienten erzeugt, der in der Folge zu einer temporären Zunahme der Zellflüssigkeit und damit zur zellulären Anschwellung führt (Schoenfeld & Contreras, 2014). Die Zellschwellung

Exkurs: Myokine, die Signalstoffe des Muskels

Als Myokine werden vom Muskel selbst produzierte hormonähnliche Signalstoffe bezeichnet, die ihre Wirkung direkt vor Ort entfalten (autokrine bzw. parakrine Wirkung). Zu den wichtigsten anabol wirksamen Myokinen zählen das MGF sowie das zu den Zytokinen gehörende IL-6 (Laube, 2013; Schoenfeld, 2016). Es wird vermutet, dass eine hohe metabolische Beanspruchung zu Hypertrophieeffekten beitragen kann, indem die Ausschüttung anabol wirkender Myo-

kine (u. a. MGF, IL-6) verstärkt und/oder die Freisetzung katabol wirkender Myokine (u. a. TNF- α , Myostatin, MST) gehemmt wird (Pedersen & Febbraio, 2008; Laube, 2013; Schoenfeld, 2013b). Speziell IL-6 verfügt neben seiner anti-inflammatorischen Wirkung über bedeutsame regulatorische Funktionen in der Proliferation und Fusion von Satellitenzellen, wodurch die Faserhypertrophie begünstigt wird (Pedersen & Febbraio, 2008; Serrano et al., 2008; Schoenfeld, 2016).

und der dadurch veränderte hydrostatische Druck werden über Volumensensoren registriert und gehen mit einem Anstieg der Proteinbiosynthese und einem Rückgang der Proteindegradation einher (Haussinger, 1996; Lang et al., 1998; Schoenfeld, 2016). Dieser Effekt kann bei Supplementierung durch Kreatinmonohydrat und die dadurch bedingte zusätzliche Wassereinlagerung zusätzlich verstärkt werden. Außerdem scheint die metabolisch induzierte Hyperhydratation an der Proliferation und Differenzierung von Satellitenzellen beteiligt zu sein (Schoenfeld, 2016).

mTOR als Schaltstelle zur Auslösung von Hypertrophie Eine für die Muskelproteinsynthese bedeutsame molekulare Schaltstelle bildet das *Mechanistic Target of Rapamycin* (mTOR) bzw. der intrazelluläre mTOR-Komplex (■ Abb. 2.17). Eine Aktivierung von mTOR bewirkt nach weiteren „fluss-abwärts“ ablaufenden Phosphorylierungskaskaden regulatorischer Proteine eine Erhöhung der Proteinbiosynthese. Daher wird mTOR auch treffenderweise als molekulare Schaltzentrale der zellulären Wachstumsregulation (Master Growth Regulator) bezeichnet. Die Stimulation von mTOR kann dabei über verschiedene Auslösemechanismen (Mechanical Tension, Muscle Damage, Metabolic Stress) und die folgenden Signal-

wege erfolgen (Wackerhage & Ratkevicius, 2008):

1. Auf hormonellem Weg durch die Ausschüttung von GH (Somatotropin), IGF-1, Insulin, freiem Testosteron: Diese Hormone weisen nach einem erschöpfenden Krafttraining einen vorübergehenden Konzentrationsanstieg im Blut auf.
2. Auf auto- und parakrinologischem Weg (MGF, IL-6): MGF wird aufgrund seiner lokalen Wirksamkeit (autokrin bzw. parakrine) eine wichtigere Funktion zugeschrieben als dem von der Leber sezernierten und systemisch zirkulierenden IGF-1.
3. Durch Mechano- und Volumenrezeptoren: Dieser Prozess vollzieht sich im Rahmen der Mechanotransduktion durch spezifische membrangebundene Sensoren wie beispielsweise die Phospholipase D (PLD). Diese ist im Bereich der Z-Scheibe des Sarkomers verankert und folglich besonders mechanosensitiv.
4. Durch die Präsenz bestimmter essentieller Aminosäuren (insbesondere Leucin), die unabhängig von den übrigen Auslösemechanismen direkt mTOR aktivieren.

Andererseits wird mTOR im Rahmen von metabolisch intensiven Trainingsreizen (z. B. bei einem submaximalen Krafttraining bis zur Ausbelastung, wodurch es zu einer hohen

Anstrengungsintensität kommt) durch die zunehmende intrazelluläre AMP-Konzentration und die damit einhergehende Aktivierung der AMP-Kinase (AMPK) gehemmt. Stark energieabhängige Prozesse wie die Proteinbiosynthese werden prinzipiell blockiert, wenn der Energieumsatz der Muskelzelle anderweitig sehr hoch ist. Intensives Kraftausdauertraining bis zum Muskelversagen wäre demnach zur Ausprägung der Hypertrophie mitunter kontraproduktiv. Allerdings hat sich gezeigt, dass gerade die metabolische Erschöpfung durch mechanische Belastung einen zentralen Trigger für Hypertrophie darstellt. Die angesprochene mTor-Hemmung scheint demnach ein Phänomen zu sein, dass sich auf zellmolekularer Ebene manifestiert, auf globaler Ebene aber weniger zum Tragen kommt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der mTOR-Komplex ein molekulares Signalübertragungssystem darstellt, welches den integrativen Einfluss von Wachstumsfaktoren (u. a. IGF-1/MGF, Insulin), mechanischer Stimulation, Aminosäuren sowie zellulären Energiebedingungen verrechnet und entsprechend die Proteinbiosynthese reguliert (Wackerhage & Ratkevicius, 2008; Baar & Wackerhage, 2014). Speziell hohe, jedoch nicht vollends ermüdende Krafteinsätze in geringerer Dichte mit jedoch erhöhter Serienzahl, bei denen die mechanische Leistungsabgabe über die Sätze nahezu aufrechterhalten werden kann, sind folglich empfehlenswert (Schoenfeld, 2016).

4.4 Trainingsmethoden und Belastungsdosierung

Das Ziel eines systematischen Krafttrainings besteht in der Verbesserung einer oder mehrerer Kraftdimensionen (Maximalkraft, Schnellkraft, Kraftausdauer). Hierzu werden spezifische Trainingsmethoden empfohlen, die auf unterschiedlichen Belastungsnormativen beruhen (► Kap. 2). Im Krafttraining werden primär folgende Belastungsnorma-

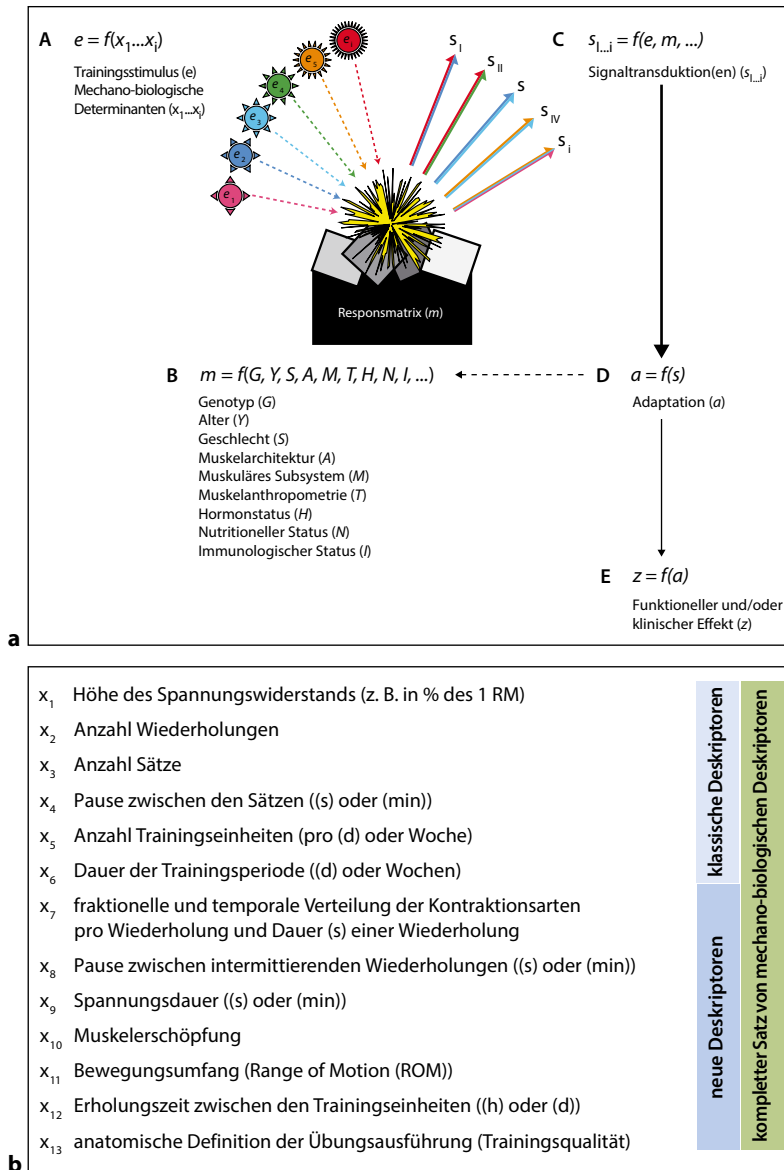
tive unterschieden (Tan, 1999; Steinhöfer, 2015):

- Belastungsintensität (externe Last [kg], Auslastung der Maximalkraft [% 1 RM])
- Belastungsdauer (Zeitdauer eines Satzes [s])
- Belastungsumfang (Serien $\times$ Wiederholungen $\times$ Trainingslast)
- Belastungsdichte (Pausenzeit zwischen Wiederholungen und Serien [s])

Toigo (2006a) schlägt für das Krafttraining zusätzliche mechano-biologische Determinanten vor, wie beispielsweise die Kontraktionsart und den Bewegungsumfang (ROM; ■ Abb. 4.16b). Ferner postuliert er, dass der Trainingsstimulus erst auf der Basis einer individuell unterschiedlichen Responsematrix (u. a. das Erbgut) seine überaus spezifische Signaltransduktion mit nachfolgender Adaptation hervorruft. Das bedeutet, dass ein identisches Training bei verschiedenen Athleten zu unterschiedlichen Effekten führen kann (■ Abb. 4.16a). Folglich dürfen die Belastungsnormative für definierte Trainingsmethoden lediglich als Groborientierung verstanden werden.

Außerdem sei darauf hingewiesen, dass eine isolierte Trainingswirkung (z. B. ein ausschließliches Hypertrophietraining) nicht existiert. Vielmehr verfügt jede Trainingsbeanspruchung über ein komplexes Wirkungsspektrum auf verschiedene biologische Funktionsbereiche (u. a. neuronales System, muskuläres System, endokrines System, Energie bereitstellendes System etc.). Initiale Kraftsteigerungen gehen zunächst unabhängig von der gewählten Trainingsmethode mit Verbesserungen der intra- und intermuskulären Koordination einher. Langfristig können unterschiedliche Trainingsmethoden jedoch die Trainingswirkung in Richtung der gewünschten Kraftdimensionen akzentuieren (Ehrlenz et al., 2003).

Einen guten Überblick über die in der Praxis verwendeten Trainingsmethoden mit ihren spezifischen Belastungscharakteristika und vornehmlichen Trainingswirkungen (un-

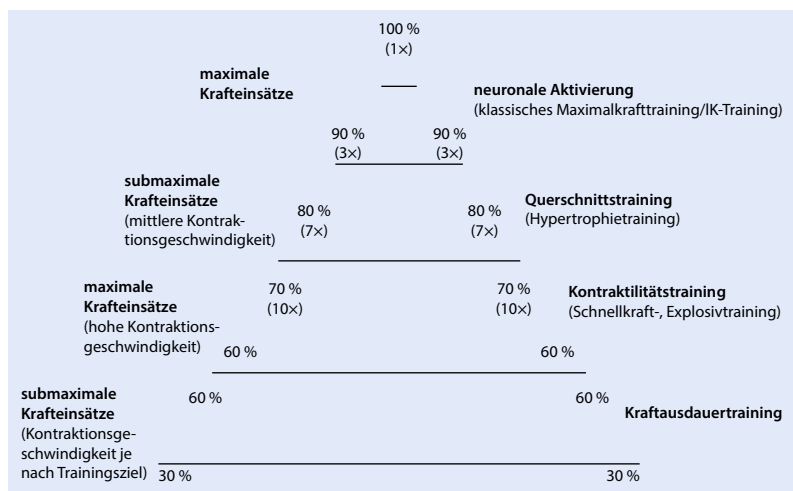


■ **Abb. 4.16** **a** Der Trainingsreiz (A) führt erst unter Modulation durch die individuelle Responsematrix zu spezifischen Signalen (C) mit nachfolgender Adapta-

tion (D) und resultierenden Effekten (E). **b** Klassische und erweiterte mechano-biologische Deskriptoren im Krafttraining. (nach Toigo, 2006a)

ter Vernachlässigung der reaktiven Methoden) liefert ■ Abb. 4.17 (Steinhöfer, 2015). Hierbei wird für jede Trainingsmethode die relative Intensität (bezogen auf das 1 RM), die empfohlene Anzahl an Wiederholungen

pro Serie und die Ausführungsgeschwindigkeit angegeben. Demgegenüber stellt ■ Abb. 4.18 die Wiederholungsbereiche und assoziierten Trainingsziele in einem gewichteten Kontinuum dar.



■ **Abb. 4.17** Krafttrainingsmethoden in der Übersicht. (in Steinhöfer, 2015, S. 97, modifiziert nach Tidow & Wiemann, 1994)



■ **Abb. 4.18** Darstellung verschiedener Wiederholungsbereiche für unterschiedliche Trainingsziele gewichtet. (mod. nach Sheppard & Triplett 2016, S. 457)

4.4.1 Maximalkrafttraining

Die Maximalkraft wird maßgeblich durch den Muskelquerschnitt (Vergrößerung durch Hypertrophietraining) und durch die neuronale Aktivierungsfähigkeit (Erhöhung durch intramuskuläres Koordinationstraining) bestimmt. Deren Ausprägung erfordert jeweils ein unterschiedliches trainingsmethodisches Vorgehen (Ehlenz et al., 2003).

Hypertrophietraining Zur Stimulation der Hypertrophie werden hohe mechanische Spannungsreize in Kombination mit einer möglichst hohen Spannungsdauer (20–50 s) und einer intraserial weitgehenden Ausschöpfung der energiereichen Phosphate sowie einer nachhaltigen Metabolitenakkumulation (u. a. H^+ , P_i , ADP, AMP, Laktat) empfohlen. Hierzu besteht die Standardmethode aus einem Mehr-Satz-Training

Tab. 4.2 Methoden des Hypertrophietrainings (mod. nach Ehlenz et al., 2003; Hohmann et al., 2020; Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015)

Hypertrophietraining (allgemeine Belastungsnormative):

Intensität: 60–90 % 1 RM; **Wdh.:** 6–20;

Serien: 3–6; **TUT =** 20–50 s (bis zur lokalen Erschöpfung);

Tempo = langsam–zügig; **Pause:** 2–5 min

Methoden	Intensität	Wdh.	Serien	Tempo	Pause
Standardmethode I (konstante Lasten)	70–80 %	6–12	3–5	zügig	3–5 min
Standardmethode II (ansteigende Lasten, Pyramidenmethode)	60–70–80–85–90 % 70–80–90–80–70 %	15–12–10–7–4 12–10–5–8–10	ca. 5	zügig	3–5 min
Extensive Bodybuilding-Methode	60–70 %	12–20	3–5	langsam–zügig	2–3 min
Intensive Bodybuilding-Methode	80–90(95) %	5–8	(3)5–7	langsam–zügig	3–5 min
Schnelligkeitsorientierte Maximalkraftmethode	40–60 %	15–25 (schnelle Bewegungsumkehr)	3–5	schnellstmöglich	3–5 min
Isometrische Methode	90–100 %	3 Winkelstellungen je 3–4 × 4–12 s	2–5	o. A.	1–3 min

Intensität = % 1 RM; Wdh. = Wiederholungen pro Serie; Serien = Anzahl pro Trainingsübung; TUT = Time under Tension (Spannungsdauer); Tempo = Ausführung; Pause = interserielle Pause

mit 3–5 Serien und 6–12 Wiederholungen und einer interseriellen Pausendauer von ca. 2–5 min. Die Serienpause ist auf die Resynthese von Kreatinphosphat ausgelegt, jedoch nicht auf eine vollkommene metabolische Erholung (Ehlenz et al., 2003; Schmidtbleicher, 2003; Harre, 2008; MacDougall & Sale, 2014). Neben der Standardmethode existieren weitere Methoden, die geringfügig abweichende Intensitäten und Ausführungsgeschwindigkeiten vorsehen (Tab. 4.2).

Darüber hinaus gibt es spezielle Strategien bzw. Intensivierungstechniken, die eine totale Muskelererschöpfung im Rahmen des Hypertrophietrainings durch eine zusätzliche Steigerung der mechanischen und metabolischen Stimuli bewirken (Ehlenz et al., 2003). Diese Methoden sind jedoch aufgrund ihrer Intensität eher Fortgeschrittenen vor-

behalten und erfordern teilweise die Unterstützung durch einen Trainingspartner oder Coach. Zu den Techniken zählen unter anderem folgende:

- **Circuit-System:** Zirkeltraining nach dem Prinzip des Mehr-Satz-Trainings. Das heißt, mehrere Krafttrainingsübungen werden nacheinander mit kurzen Pausen (ca. 15–30 s) zwischen den Kraftübungen absolviert (10–15 Wiederholungen pro Übung bei ca. 40–60 % des 1 RM), und der Zirkel wird mindestens ein- bis zweimal wiederholt.
- **Express Circuits:** Zirkeltraining nach dem Prinzip des Ein-Satz-Trainings (das heißt, in einer Trainingseinheit wird der Zirkel nur ein einziges Mal absolviert) mit ca. 8–10 Kraftübungen, ca. 6–12 Wiederholungen pro Kraftübung und ca. 30–60 s Pause zwischen Übungen.

- Drop- oder Strip-Sets (gewichtsreduzierende Wiederholungen, Reduktionsätze, High-Intensity-Krafttraining oder hochintensives Ein-Satz-Training): Beispielsweise werden beim Bankdrücken nach dem Ablegen der Hantel in kürzester Zeit Gewichtsscheiben entfernt und der Trainierende setzt seine Arbeit fort. Dies wird wiederholt, bis keine Scheiben mehr aufliegen. In der letzten Phase beendet der Trainierende die Kraftübung mit Liegestütz bis zum vollständigen Muskelversagen. Es erfolgen also sukzessive Lastreduzierungen ohne Satzpausen. In einigen Sportarten besitzt diese Ausbelastungsmethode an Stelle eines Mehr-Satz-Trainings den Vorteil, dass hierdurch Trainingszeit für andere wichtige Trainingsinhalte im Bereich von Technik und Taktik gewonnen werden kann. In der Praxis eignen sich vor allem komplexe und mehrgelenkige Übungen wie „Kniebeuge“ und „Bankdrücken“ (■ Abb. 4.26 und 4.28). Durch die Fokussierung auf diese beiden Übungen kann das Basis-Krafttraining nach der High-Intensity-Methode in nur 15 min abgeschlossen werden.
- Pyramid- oder Triangle-System: Krafttraining nach der Pyramidenmethode (vgl. ■ Tab. 4.2).
- Light-To-Heavy-System: Es wird nur der aufsteigende Part oder sogar nur eine Hälfte bzw. ein Teil des aufsteigenden Parts der Pyramide trainiert. In der Praxis existieren verschiedenste Light-To-Heavy-Routinen.
- Heavy-To-Light-System: Im Anschluss an einige Aufwärmätze wird nur das absteigende Segment oder sogar nur eine Hälfte bzw. ein Teil des absteigenden Segments der Pyramide trainiert. Auch hier existieren in der Praxis verschiedenste Heavy-To-Light-Routinen.
- Double-Progressive-System: Es wird zuerst ein Teil des absteigenden Parts der Pyramide trainiert und im Anschluss ein

■ **Tab. 4.3** Beispiel eines Double-Progressive-Systems. (mod. nach Fleck & Kraemer, 2014, S. 222)

Satz	Anzahl Wiederholungen pro Satz	Trainingslast (kg)
1	4	55
2	6	55
3	8	55
4	10	55
5	12	55
6	10	65
7	8	75
8	6	80
9	4	85

Teil des aufsteigenden Parts. Während der ersten Sätze bleibt der Spannungswiderstand konstant und die Wiederholungszahl pro Satz wird erhöht. Nach einer festgelegten Anzahl an Sätzen wird dann der Spannungswiderstand erhöht, und die Wiederholungszahl pro Satz sinkt. Der Spannungswiderstand wird so lange erhöht, bis die Wiederholungszahl bei Beginn der Kraftübung erreicht ist (■ Tab. 4.3).

- Flushing oder Stacking: Zwei oder mehr unmittelbar aufeinander folgende Serien mit verwandten Kraftübungen (gleiche Muskelgruppen).
- Priority-System: Die für die Erreichung des Trainingsziels wichtigsten Kraftübungen (z. B. Kniebeugen vor Bankdrücken, wenn das Primärziel die Verbesserung der Hüft- und Kniestreckkraft ist) werden zu Beginn des Krafttrainings absolviert. Dadurch wird sichergestellt, dass die priorisierten Kraftübungen mit maximaler Belastungsintensität und ohne Vorermüdung absolviert werden.
- Supersetting-System (Superserien): Alternierende Sätze mit zwei Kraftübungen für

Agonist und Antagonist (z. B. Überkopfdrücken und Klimmzüge, Bankdrücken und Rudern, Bizeps-Curls und Trizeps-Extensions, Bein-Curls und Beinstrecken). Die Bezeichnung „Supersetting“ oder „Super-“ bzw. „Verbundserie“ findet aber häufig auch für Flushing bzw. Stacking Verwendung.

- **Cheatings (gemogelte Wiederholungen):** Die Kraftübung wird so lange fortgesetzt, bis eine technisch einwandfreie Bewegungsausführung nicht mehr möglich ist. Ohne Pause werden dann noch einige zusätzliche gemogelte Wiederholungen (z. B. durch Schwungholen) durchgeführt, die ohne Cheatings aufgrund der Muskelererschöpfung nicht mehr möglich wären.
- **Burns (brennende Wiederholungen):** Die Kraftübung wird bis zur Muskelererschöpfung fortgesetzt. Im unmittelbaren Anschluss erfolgen ca. 5–6 Wiederholungen mit reduziertem Bewegungsumfang (Range of Motion).
- **Forced Reps oder Assisted Reps (erzwungene Wiederholungen):** Die Kraftübung wird bis zur Muskelererschöpfung fortgesetzt. Im unmittelbaren Anschluss absolviert der Trainierende 2–4 weitere Wiederholungen mit Partnerunterstützung. Die Partnerunterstützung erfolgt dabei nur während der konzentrischen Bewegungsphase. Die exzentrische Bewegungsphase wird weiterhin ohne Unterstützung durchgeführt.
- **Partial-Repetition-Technique:** Die Kraftübung wird von Beginn an nur über einen begrenzten Bewegungsumfang absolviert (z. B. 1–5 Wiederholungen bei 100 % des 1 RM).
- **Super-Slow-System:** Das Bewegungstempo ist über den gesamten Bewegungsumfang hinweg sehr langsam (z. B. 1–2 Sätze pro Kraftübung, 10-sekündige konzentrische Bewegungsphasen und 4–5-sekündige exzentrische Bewegungsphasen). In der Praxis existieren verschiedenste Super-Slow-Routinen.

Praxistipp: Intensivierungstechniken bis zum vollständigen Muskelversagen – Ist das sinnvoll?

Aktuell liegen keine empirischen Nachweise für die Effizienz von Intensivierungstechniken im Rahmen des Hypertrophietrainings vor. Andererseits wirkte sich deren Verwendung auch nicht nachteilig auf die Anpassungen durch Hypertrophietraining aus. Daher kann der Einsatz von Intensivierungsstrategien zur Überwindung von Trainingsmonotonie und Sicherstellung einer ausreichend hohen Trainingsintensität empfohlen werden. Weitere Vorteile sind beispielsweise die Zeitersparnis beim Ein-Satz-Training im Vergleich zum herkömmlichen Hypertrophietraining oder die Reduktion des Gesundheits- und Verletzungsrisikos, wenn nach eingelenkiger Vorerermüdung eine mehrgelenkige Übung auch mit weniger Last noch trainingswirksam absolviert werden kann (Schoenfeld et al., 2021).

Praxistipp: Muskelaufbau – Welche Intensität ist empfehlenswert?

Für Muskelaufbau wird meist ein Training mit acht bis zwölf Wiederholungen bei 60–80 % des 1 RM empfohlen. Bei dieser Art des Trainings wirken moderate bis hohe mechanische Spannungen auf den Muskel ein. Heute weiß man aber, dass auch metabolischer Stress Muskelwachstum auslösen kann. Dieser fällt bei Trainingssätzen mit niedrigen Belastungsintensitäten und vielen Wiederholungen, die bis zur Muskelererschöpfung ausgeführt werden, besonders hoch aus. Vergleicht man die Wirksamkeit von Krafttraining mit niedrigen (< 60 % des 1 RM) und hohen Intensitäten (> 60 % des 1 RM), zeigen aktuelle Übersichtsarbeiten hinsichtlich des Zuwachses an Muskulatur,

dass beide Varianten zu vergleichbaren Zuwachsraten führen (Schoenfeld et al., 2017, 2021). Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn das Krafttraining mit niedrigen Intensitäten bis zum vollständigen Muskelversagen durchgeführt wird. Wenn nicht bis zum Muskelversagen trainiert wird bzw. trainiert werden soll, dann ist das Krafttraining mit höheren Intensitäten wirksamer. Von einem eng definierten Trainingsbereich, wie beispielsweise acht bis zwölf Wiederholungen bei 60–80 % des 1 RM kann man sich aus heutiger Sicht aber auf jeden Fall verabschieden, denn tatsächlich stehen einem für einen effektiven Muskelaufbau weitaus mehr Variationsmöglichkeiten im Krafttraining zu Verfügung (Geisler et al., 2022).

Andererseits sind sehr hohe Intensitäten, die über 90 % des 1 RM liegen, trotz sehr hoher mechanischer Spannungen für ein Hypertrophietraining nicht optimal, da die Reiz- bzw. Spannungsdauer in Summe für ein effektives Muskelwachstum zu gering ausfällt. Ebenso sind Trainingsätze bis zum vollständigen Muskelversagen mit sehr niedrigen Intensitäten von 20–30 % des 1 RM zwar hypertrophie-wirksam, aber aus praktischer Sicht ungeeignet, da die Trainingssätze sehr lange dauern, das Training enorm schmerzhaft wäre und somit dem Sportler viel Motivation und Überwindung abverlangen würde und der Grad der muskulären Ermüdung, der für die Hypertrophieeffekte notwendig ist, in der Trainingspraxis bei einer solch niedrigen Intensität nur selten erreicht wird (Geisler et al., 2022).

Exkurs: Trainingswirkungen Hypertrophiemethoden

Die vornehmlichen Trainingswirkungen der Hypertrophietrainingsmethoden äußern sich in einer Muskelquerschnittserhöhung der langsamen Typ-I- und insbe-

sondere schnellen Typ-II-Fasern, in einer Vergrößerung der Kreatinphosphat- und Glykogenspeicher sowie in einer Verbesserung des alaktaziden und laktaziden Stoffwechsels durch entsprechend angepasste Enzymaktivität.

Intramuskuläres Koordinationstraining Das intramuskuläre Koordinationstraining (IK-Training) verfolgt das Ziel, die Funktionalität des Skelettmuskels durch neuronale Aktivierungsprozesse zu steigern. Hierzu werden Belastungsbedingungen verwendet, die eine möglichst vollständige Rekrutierung und hohe Frequenzierung des Motoneuronenpools bewirken. Hierzu eignen sich Methoden der maximalen explosiven konzentrischen Krafteinsätze. Eine hohe Rekrutierung erfolgt hierbei durch den Einsatz einer hohen Trainingslast (ca. 85–90 % der Maximalkraft) und einen steilen initialen Kraftanstieg. Dies verbessert nicht nur die Maximalkraft, sondern auch die Schnelkraft (Schmidtbleicher, 2003).

Die Anzahl der Übungswiederholungen pro Serie sollte gering und die Serienpausen ausreichend lang sein (3–5 min und mehr), um eine Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Erregungsübertragung und elektromechanischer Kopplung sowie eine ausreichende Resynthese von Kreatinphosphat zu gewährleisten (Ehlenz et al., 2003; Schmidtbleicher, 2003; Harre, 2008). Grundsätzlich können die in ■ Tab. 4.4 dargestellten Methoden zur Verbesserung der neuronalen Aktivierungsfähigkeit bzw. der intramuskulären Koordination angewendet werden.

Das *Pyramidentraining* mit ansteigenden bzw. an- und abfallenden Lasten ist eine Kombinationsmethode. Die Pyramidenbasis zielt auf Hypertrophie, die Pyramiden Spitze vornehmlich auf die IK-Wirkung ab (Ehlenz et al., 2003). Diesbezüglich sei kritisch anzumerken, dass sich die Vorerrmüdung an der Pyramidenbasis negativ auf die maximale Kraftentfaltung in der Pyramiden Spitze aus-

Tab. 4.4 Methoden des intramuskulären Koordinationstrainings (IK-Methoden) basierend auf maximalen explosiven Krafteinsätzen zur Verbesserung der Maximalkraft. (mod. nach Ehlenz et al., 2003; Hohmann et al., 2020; Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015)

IK-Training (allgemeine Belastungsnormative): Intensität: (85)90–100 % 1 RM; Wdh.: 1–5; Serien: 3–8; TUT = 5–15(20) s; Tempo = maximal–explosiv; Pause: 3–5 min oder länger

Methoden	Intensität	Wdh.	Serien	Tempo	Pause
Quasimaximale Kontraktionen	90–95–97–100 %	3–1–1–1	1 pro Last	Maximal–explosiv	3–5 min
Maximale konzentrische Kontraktionen	100 %	1	5	Maximal–explosiv	3–5 min
Maximale isometrische Kontraktionen	100 %	2 × 5–6 s	5	Maximal–explosiv	3 min
Maximale exzentrische Kontraktionen	> 100–150 % (supramaximal)	3–6	3–5	Langsames Absenken	2–3 min
Konzentrisch–exzentrisch	70–90 %	6–8	3–5	Maximal–explosiv (schnellstmögliche Bewegungsumkehr)	5 min
Explosivkraftmethode	50–95 %	1–2	5	Maximal–explosiv	3–5 min
IK-Methode mit ansteigenden Lasten	85–90–95–100 % 90–95–100 %	3–2–1–1 4–3–1	2–4 2–2–2	Maximal–explosiv	3–4 min
Pyramidenmethoden (ansteigend bzw. an- und absteigend)	75–80–85–90–95–97,5–100 80–90–95–97,5–100–95–90–85–80	12–9–7–5–3–1–1 9–5–3–1–1–2–4–6–8	1 pro Last	Maximal–explosiv	3–5 min

Intensität = % 1 RM; Wdh. = Wiederholungen pro Serie; Serien = Anzahl pro Trainingsübung; TUT = Time under Tension (Spannungsdauer); Tempo = Ausführung; Pause = interserielle Pause

Exkurs: Trainingswirkungen IK-Methoden

Trainingswirkungen der IK-Methoden beinhalten die gesteigerte Rekrutierung und Frequenzierung motorischer Einheiten, eine Verringerung des Kraftdefizits (Kraftdifferenz zwischen willentlich isometrischer und exzentrischer bzw. stimulierter Maximalkontraktion), eine Verbesserung der Relativkraft (Maximalkraftsteigerung ohne nennenswerte Hypertrophiewirkung) sowie eine Verbesserung der Kraftanstiegsrate und somit

der Explosivkraft (positiver Einfluss auf Schnellkraftleistungen; Ehlenz et al., 2003). Ferner haben insbesondere supramaximale exzentrische Kontraktionen einen positiven Einfluss auf die Elastizität bzw. Stiffness des tendomuskulären Systems. Außerdem scheinen die IK-Methoden die Reflexaktivierung sowie den spinalen und supraspinalen Inhibitionsabbau zu begünstigen (Schmidtbleicher, 2003).